



**DEPARTEMEN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Tel. 021-23528520 (Langsung)
Tel. 021-3858171 (Sentral), Fax. 021-3857338

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
NOMOR 34/PDN/KEP/3/2010
TENTANG
SYARAT TEKNIS TANGKI UKUR MOBIL**

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, perlu mengatur syarat teknis tangki ukur mobil;
- b. bahwa penetapan syarat teknis tangki ukur mobil, diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pemeriksaan, pengujian, dan penggunaan tangki ukur mobil sebagai upaya menjamin kebenaran pengukuran volume cairan statis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 635/MPP/Kep/10/2004 tentang Tanda Tera;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberlakukan Syarat Teknis Tangki Ukur Mobil yang selanjutnya disingkat ST TUM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ini.
- KEDUA** : ST TUM sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang serta pengawasan TUM.
- KETIGA** : Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2010

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI,**



SUBAGYO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
NOMOR : 34/PDN/KEP/3/2010
TANGGAL : 3 Maret 2010

Daftar Isi

BAB I	Pendahuluan
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Maksud dan Tujuan
	1.3. Pengertian
BAB II	Persyaratan Administrasi
	2.1. Ruang Lingkup
	2.2. Penerapan
	2.3. Identitas
	2.4. Persyaratan TUM Sebelum Peneraan
BAB III	Persyaratan Teknis dan Persyaratan Kemetrolagian
	3.1. Persyaratan Teknis
	3.2. Persyaratan Kemetrolagian
BAB IV	Pemeriksaan dan Pengujian
	4.1. Pemeriksaan
	4.2. Pengujian Tera dan Tera Ulang
BAB V	Pembubuhan Tanda Tera
	5.1. Penandaan Tanda Tera
	5.2. Tempat Tanda Tera
BAB VI	Penutup

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI,**



SUBAGYO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran pengukuran dan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, mengamanatkan pengaturan UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Dalam melaksanakan amanat tersebut di atas, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. Adapun UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP yang dipakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kebenaran hasil pengukuran dimaksud dan dalam upaya menciptakan kepastian hukum, maka terhadap setiap UTTP wajib dilakukan tera dan tera ulang yang berpedoman pada syarat teknis UTTP.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun syarat teknis UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang yang merupakan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang serta pengawasan UTTP.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Untuk mewujudkan keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang Tangki Ukur Mobil.

2. Tujuan

Tersedianya pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang serta pengawasan Tangki Ukur Mobil.

1.3. Pengertian

Dalam syarat teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Tangki Ukur Mobil yang selanjutnya disingkat TUM adalah tangki ukur yang dapat digunakan untuk piranti pengukuran volume cairan, ditempatkan tetap di atas landasan mobil atau dihubungkan secara terpisah pada mobil tersebut, yang dapat dibagi lagi menjadi beberapa kompartemen.

2. Sistem ukur statis adalah sistem yang meliputi TUM yang dilengkapi dengan alat bantu dan alat tambahan yang juga dapat digunakan untuk mengukur kuantitas cairan dalam tangki misalnya volume pada kondisi kerja atau kondisi dasar.
3. Alat bantu adalah alat yang memiliki fungsi khusus yang digunakan secara langsung untuk merinci, mentransmisikan, atau menampilkan hasil-hasil pengukuran.
4. Alat tambahan adalah bagian atau alat, selain dari alat bantu yang digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran, memfasilitasi operasi-operasi pengukuran, atau hal-hal lain yang dapat mempengaruhi pengukuran.
5. Volume nominal (dari tangki atau kompartemen) adalah volume yang tertera pada tangki atau kompartemennya.
6. Volume total adalah volume maksimum cairan yang dapat dimuat oleh tangki atau kompartemen sampai dengan saat meluap dalam kondisi operasi dan suhu acuan.
7. Volume sebenarnya adalah nilai volume konvensional sebenarnya dari cairan dalam tangki atau kompartemen pada suhu kerja.
8. Volume yang ditunjukkan adalah nilai volume yang ditampilkan oleh sistem pengukuran volume.
9. Kesalahan penunjukan volume adalah selisih antara volume yang ditunjukkan pada tangki atau kompartemen dengan volume sebenarnya.
10. Ruang kosong adalah selisih antara volume total dan volume nominal.
11. Tinggi ruang kosong (*ullage height*) adalah jarak ruang kosong antara permukaan cairan ke bibir dom/*manhole*.
12. *Manhole* adalah lubang dengan ukuran tertentu yang terletak di bagian atas TUM pada posisi di bagian tengah kompartemen yang berfungsi untuk memantau bagian dalam kompartemen/TUM.
13. Pengujian tangki atau kompartemen adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan kapasitas tangki atau kompartemen dengan menggunakan metode yang memenuhi persyaratan teknis dan metrologi.
14. Tingkat ketinggian cairan adalah tingkat ketinggian permukaan cairan dalam tangki.
15. Titik acuan (*reference point*) ketinggian adalah titik awal pengukuran, untuk *ullage* berupa titik pada level bibir dom/*manhole*, untuk tingkat ketinggian cairan berupa titik pada dasar tangki.
16. Titik acuan atas (*Reference Point Top/RPT*) adalah titik acuan pada bagian atas di dalam tangki dengan kondisi operasi normal di atas tinggi cairan.

17. Titik acuan bawah (*Reference Point Bottom/RPB*) adalah titik acuan pada bagian bawah di dalam tangki dengan kondisi operasi normal di bawah tinggi cairan.
18. Kepekaan tangki adalah perbandingan antara perubahan tinggi cairan dengan perubahan volume cairan di dalam tangki.
19. Tabel kapasitas tangki adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara tingkat ketinggian cairan dan volume yang terkandung dalam tangki atau kompartemen di bawah kondisi acuan.
20. Sekat (*baffle*) adalah bagian internal dari tangki atau kompartemen, yaitu dinding partisi atau rintangan di dalam tangki yang dimaksudkan untuk meredam pergerakan cairan selama perjalanan dan untuk meningkatkan kestabilan tangki.
21. Rentang pengukuran pada sensor ketinggian adalah rentang antara penunjukan minimum dan maksimum pada sensor ketinggian.
22. Selang penuh atau selang basah adalah selang atau pipa yang mengandung cairan produk sebelum dan sesudah transaksi yang biasanya digunakan untuk penyerahan parsial.
23. *Top Loading* yang selanjutnya disingkat TL adalah sistem pengisian tangki atau kompartemen dari atas melalui lubang pengisian pada *manhole*.
24. *Bottom Loading* yang selanjutnya disingkat BL adalah sistem pengisian tangki atau kompartemen dari bawah melalui katup penerimaan/pengeluaran yang diintegrasikan pada bagian bawah kompartemen ukur.
25. Kondisi kerja adalah kondisi-kondisi saat volume cairan akan diukur pada titik pengukuran.
26. Kesalahan adalah selisih antara kesalahan penunjukan dan kesalahan intrinsik pada suatu alat ukur.
27. Kondisi operasi yang ditentukan adalah kondisi-kondisi penggunaan yang memberikan nilai-nilai besaran pengaruh yang dimaksudkan agar karakteristik metrologi alat ukur berada dalam batas-batas yang diizinkan.
28. Fasilitas pemeriksaan adalah fasilitas yang menyatu dalam suatu alat ukur dan dapat mendeteksi serta melakukan tindakan terhadap kesalahan signifikan.
29. Indeks penunjuk baut tera adalah tanda yang menunjukkan volume nominal.
30. Pipa pengosongan adalah pipa yang digunakan untuk pengeluaran cairan pada TUM TL.
31. Pipa pemasukan/pengeluaran adalah pipa yang digunakan untuk pengisian dan pengeluaran cairan pada TUM-BL sekaligus sebagai pipa pengosongan.
32. *Dip stick* adalah alat ukur ketinggian cairan berupa tongkat ukur berskala.

33. Lemping volume nominal adalah lemping yang memuat tulisan volume nominal kompartemen TUM dan tempat membubuhkan tanda tera serta tempat pembubuhan nomor TUM.
34. Plat identifikasi adalah lemping yang memuat data TUM dan identitas pembuat TUM.
35. Penakaran masuk adalah penakaran dengan cara memasukkan cairan uji dari bejana ukur standar ke dalam TUM.
36. Penakaran keluar adalah penakaran dengan cara mengeluarkan cairan uji dari TUM ke bejana ukur standar.
37. *Overfill system* adalah seperangkat peralatan yang dilengkapi dengan sensor yang berfungsi sebagai pengaman/pencegah terjadi kelebihan isi di luar batas toleransi yang diizinkan.

BAB II

PERSYARATAN ADMINISTRASI

2.1. Ruang Lingkup

Syarat teknis ini berlaku untuk:

1. TUM yang telah memenuhi persyaratan administrasi Izin Tipe atau Izin Tanda Pabrik;
2. TUM yang dipergunakan sebagai alat ukur untuk:
 - a. cairan Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - b. cairan nabati;
 - c. minuman;
 - d. alkohol;
 - e. susu; dan
 - f. cairan kimia.
3. TUM yang bekerja pada tekanan atmosfer dan suhu lingkungan; dan
4. TUM yang berpenampang lingkaran, ellips, gabungan ellips dan segi empat yang beradius (*square-oval*).

2.2. Penerapan

Berdasarkan fungsinya, TUM dirancang untuk:

1. pengiriman atau penerimaan hanya kompartemen penuh;
2. pengiriman atau penerimaan volume parsial dari suatu kompartemen;
3. pengukuran otomatis untuk suhu rata-rata pada volume yang dikirim atau diterima; dan
4. konversi volume otomatis.

2.3. Identitas

1. Tangki harus dilengkapi dengan plat identifikasi yang:
 - a. terlihat jelas dan mudah dibaca;
 - b. terbuat dari material yang tahan pada kondisi operasi yang ditentukan pada tangki dan harus memungkinkan untuk mencantumkan data dengan mudah;
 - c. dipasang tetap dan sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dilepas tanpa merusak segel dari unit metrologi;

d. menyediakan tempat untuk pembubuhan cap tanda tera; dan

e. berisi informasi mengenai:

- 1) nama atau merek dagang dari pabrik pembuat;
- 2) simbol pabrik;
- 3) tulisan "TANGKI UKUR MOBIL";
- 4) tipe dan tahun pembuatan (tahun dapat diberikan sebagai bagian dari nomor seri);
- 5) nomor seri tangki;
- 6) nomor seri sistem pengukuran ketinggian (jika ada);
- 7) nomor izin tipe atau izin tanda pabrik; dan
- 8) kapasitas nominal tangki dan/atau tiap-tiap kompartemen.

2. Setiap kompartemen harus dilengkapi dengan lemping plat yang berisi informasi sebagai berikut:

- a. tulisan TANGKI UKUR MOBIL, dengan tinggi huruf 15 mm dan tebal 3 mm;
- b. nomor kompartemen, dengan tinggi huruf 15 mm dan tebal 3 mm;
- c. tulisan VOLUME NOMINAL, dengan tinggi huruf 15 mm dan tebal 3 mm;
- d. angka dan huruf yang menunjukkan volume nominal dengan liter, dengan tinggi angka/huruf 30 mm dan tebal 5 mm;
- e. tempat pembubuhan tanda tera, dengan ukuran 15 mm × 30 mm; dan
- f. tempat pembubuhan nomor TUM, dengan ukuran 15 mm × 30 mm.

Keterangan tersebut di atas harus dicantumkan dengan menggunakan huruf dan/atau angka tenggelam dengan lemping volume nominal berukuran 100 mm × 150 mm × 1,5 mm yang ditempatkan pada sisi kiri leher dom/*manhole* atau (bagian dalam) tanggul pengaman.

3. Untuk tangki yang dilengkapi dengan *dip stick* berskala satuan bukan volume (*non-volumetric*), dokumen sistem ukur tangki atau setiap kompartemen dapat diganti dengan plat kapasitas tangki. Plat kapasitas tangki tetap dipasang pada tangki dengan berisi informasi sebagai berikut:

- a. unit metrologi yang melakukan pengujian tangki dan tabel kapasitas tangki yang sudah disiapkan;
- b. nomor SKHP;
- c. suhu dasar;
- d. jumlah kumparan pemanas (jika ada); dan
- e. tabel kapasitas tangki.

2.4. Persyaratan TUM Sebelum Peneraan

1. TUM yang akan ditera harus memiliki Surat Izin Tipe atau Izin Tanda Pabrik;
2. Label tipe harus terlekat pada TUM asal impor yang akan ditera;

3. TUM yang diproduksi di dalam negeri harus memiliki label yang memuat merek pabrik dan nomor Surat Izin Tanda Pabrik;
4. TUM yang diproduksi di dalam negeri harus memiliki label yang memuat merek pabrik dan nomor Surat Izin Tanda Pabrik dan label tipe untuk TUM asal impor sebelum ditera; dan
5. TUM yang akan ditera ulang harus sudah ditera sebelumnya.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS DAN PERSYARATAN KEMETROLOGIAN

3.1 Persyaratan Teknis

TUM terdiri dari satu atau beberapa kompartemen dan setiap kompartemen dianggap sebagai sebuah tangki yang terpisah dan harus memenuhi syarat teknis ini. Konstruksi TUM, alat tambahan, dan sistem *level gauge* yang ada dalam TUM, harus selaras dengan fungsi tangki sebagai alat ukur dan memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Konstruksi TUM.
 - a. Tiap-tiap tangki harus memiliki dinding tangki dan ujung-ujung serta alat pengosongan.
 - b. Bentuk dan cara pemasangan TUM termasuk instalasi alat pengosongan harus sedemikian rupa, sehingga TUM dapat terkuras secara keseluruhan.
 - c. Alat pengosongan harus mempunyai satu atau dua pipa pengosongan masing-masing dilengkapi dengan katup penghenti.
 - d. Aliran cairan antara tangki dan pipa pengosongan dapat dihentikan oleh *foot valve*.
 - e. Jika tangki menggunakan dua pipa pengosongan, maka tangki harus dilengkapi dengan fasilitas penguncian, agar dapat mencegah penggunaan dari kedua pipa pengosongan secara bersamaan.
 - f. Tangki dilengkapi dengan pipa pembongkaran dan dapat ditempatkan di bagian belakang, dengan memenuhi ketentuan pada huruf c dan huruf d.
 - g. Tangki dapat dipasang alat pemisahan air.
 - h. Tangki yang dilengkapi dengan *level gauge* harus memiliki sebuah dom dengan dilengkapi *manhole* yang diletakkan di bagian atas tangki.
 - i. Tangki yang dilengkapi dengan *level gauge* mekanik, harus dipasang tangga yang dapat memberikan akses terhadap dom dan bagian atas tangki, sehingga memungkinkan petugas untuk melakukan pengukuran atau memeriksa tangki.
 - j. Jika TUM dilengkapi dengan *level gauge* elektronik, maka:
 - 1) akses ke bagian dalam tangki harus dapat dicegah dengan penyegelan atau cara yang lainnya; atau
 - 2) pemeriksaan visual pada bagian dalam tangki tersebut harus diupayakan agar pemeriksa dapat melakukan pengukuran atau pemeriksaan tangki.
 - k. TUM dapat dilengkapi dengan katup saluran udara dan katup pengaman atau *flame arresters*.
 - l. Tangki yang digunakan untuk mengangkut cairan yang dapat dikonsumsi, karakteristik struktur dari tangki (bentuk, bahan, dan lain-lain) tidak boleh mempengaruhi kualitas cairan yang diangkut.

- m. TUM harus memiliki:
- 1) pipa pembuangan udara (*Vapor Return Pipe*) untuk menyalurkan udara dari dalam TUM BL keluar saat dilakukan operasi pengisian/pembongkaran, tanpa perlu membuka *manhole*;
 - 2) *pressure vacuum valve (PV Valve)* berupa katup pada *manhole* untuk menjaga kompartemen tangki, agar tidak mengalami kelebihan tekanan atau kevakuman akibat perubahan volume cairan karena pemuatan atau pengisian cairan akibat perubahan suhu;
 - 3) *free vent* yaitu saluran udara pada TUM;
 - 4) bentuk, bahan-bahan, elemen penguat dan metode pembentukan atau produksi harus dipilih, sehingga pada kondisi operasi yang ditentukan, tangki tidak dapat terpengaruh oleh lingkungan dan cairan yang ada di dalamnya; dan
 - 5) tanggul pengaman berupa plat logam yang dipasang keliling di atas TUM yang berfungsi untuk melindungi alat tambahan di atas TUM dari kemungkinan kerusakan akibat benturan.
- n. Bahan tangki harus memiliki koefisien ekspansi linier kurang dari $33 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$.
- o. Setiap tangki atau kompartemen harus dibentuk sedemikian rupa, sehingga tidak ada udara yang terkurung selama pengisian dan tidak ada cairan yang tertahan selama pengosongan pada sembarang posisi yang diizinkan untuk penggunaan alat tersebut.
- p. Pipa untuk pengeluaran, tetesan, atau ventilasi dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan di atas.
- q. Kapasitas TUM berkisar antara $0,5 \text{ m}^3$ sampai 50 m^3 .
- r. Kapasitas tangki ukur tidak boleh melebihi 10 % dari yang telah ditentukan dalam dokumen rancangan.
- s. Spesifikasi dari kapasitas nominal harus memperhitungkan regulasi nasional atau internasional yang menjelaskan volume pengisian maksimum dari tangki.
- t. Tangki harus kuat dan memiliki ketahanan melalui uji keselamatan yang memadai oleh instansi yang berwenang.
- u. Variasi tinggi acuan pada tangki atau tiap kompartemen saat pengisian tidak boleh melebihi dari 2 mm.
- v. Perubahan volume kompartemen tidak boleh melebihi 0,1 % dari volume nominal ketika kompartemen yang bersebelahan atau kompartemen-kompartemen diisi atau dikosongkan.
- w. Untuk memudahkan pengurasan tangki secara total, tangki dibuat dengan bentuk yang memadai dan/atau dengan kemiringan minimal 1:50 ($1,2^\circ$) pada bawah tangki dengan posisi kendaraan pada tanah datar dan volume cairan yang tertinggal dalam tangki atau kompartemen setelah pengurasan total tidak boleh melebihi dari 0,05 %.
- x. Dom harus dilas dan berada pada bagian yang lebih tinggi dari badan dengan berbentuk leher dan harus:
- 1) berbentuk silinder, dengan dinding-samping vertikal;

- 2) berdiameter paling sedikit 400 mm serta memungkinkan untuk pemeriksaan bagian dalam tangki;
 - 3) memiliki dinding samping dan dipasang menembus dinding tangki, sehingga gelembung udara tidak terbentuk ketika pengisian pada tinggi pengisian maksimum; dan
 - 4) memiliki dinding samping yang dilengkapi dengan lubang atau tempat keluar dengan dimensi yang sesuai dan posisi yang cukup tinggi serta dipasang menembus dinding tangki agar gelembung udara tidak terbentuk.
- y. Penampang melintang dari dinding tangki dan dom harus memiliki sumbu vertikal yang simetris, dalam hal ini konstruksi lainnya tetap diizinkan dengan syarat kebenaran pengukuran volume harus tetap terjamin.
- z. Sekat (*baffle*) dan elemen-elemen penguat yang mungkin dipasang di dalam TUM harus mempunyai bentuk dan memiliki lubang sedemikian rupa, sehingga pengisian, pengosongan, dan pemeriksaan kekosongan TUM tidak terganggu.

Dalam hal telah dilakukan peneraan atas TUM, tidak diperbolehkan untuk menambahkan atau menghilangkan benda koreksi (*dead wood*) ke dalam maupun keluar tangki dengan tujuan mengubah kapasitas tangki.

2. Alat tambahan

Alat tambahan yang terdapat dalam TUM terdiri dari alat pengosongan, alat pompa eksternal, dan alat lainnya. Alat-alat tersebut dipasang dan digunakan sesuai dengan cara yang dipersyaratkan.

a. Alat pengosongan

Untuk alat pengosongan, cara pengosongan satu kompartemen dengan kompartemen lainnya dilakukan secara terpisah dan teknis konstruksinya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) dapat menjamin pengosongan total dengan cepat dan aman terhadap cairan yang dimuat di dalam tangki;
- 2) harus dihubungkan dengan bagian terbawah dari dinding tangki;
- 3) pipa pengosongan harus sependek mungkin dan mempunyai kemiringan yang mencukupi terhadap katup penghenti atau *stop valve*;
- 4) kemiringan pipa yang dipersyaratkan minimal 2°;
- 5) katup penghenti harus mudah dijangkau dan harus diletakkan pada bagian belakang atau bagian samping tangki;
- 6) jika tangki terdiri dari satu atau lebih kompartemen ukur, maka tiap-tiap kompartemen harus diberikan alat penghenti, baik secara manual maupun otomatis yang diletakkan secara terpisah dalam setiap saluran pengiriman;
- 7) pengaruh kemiringan tangki ukur harus simetris, baik dalam arah longitudinal maupun transversal dan sensor ketinggian harus diminimalisasikan dengan cara dipasang terpusat, konstruksi lainnya tetap diizinkan asalkan kebenaran pengukuran volumenya harus tetap terjamin;

- 8) untuk pemeriksaan kekosongan pada tiap-tiap saluran pengiriman, jika diperlukan dapat dipasang detektor cairan di sekitar titik terendah dan detektor cairan tersebut dapat berupa perangkat elektronik atau parangkat optik seperti gelas penglihat; dan
 - 9) alat ventilasi pada sistem ukur TUM harus dilindungi, sehingga tidak dapat dicabut atau dipindahkan dengan maksud untuk mencegah pengambilan muatan secara ilegal dari alat ventilasi.
- b. Instalasi pengukuran dan pemompaan eksternal
Jika instalasi pengukuran dan pemompaan eksternal dimaksudkan untuk menghubungkan tangki dengan pemompaan terpisah atau alat ukur, maka instalasi pengukuran dan pemompaan eksternal tersebut harus dilengkapi dengan alat kopling yang dapat dilepas yang sependek mungkin dan mudah untuk dihubungkan atau dilepas.
 - c. Alat lainnya
Tangki dapat dilengkapi dengan alat lainnya seperti detektor ketinggian atau alat penghenti ketinggian cairan. Penggunaan alat ini untuk memfasilitasi pembacaan indeks atau menghentikan aliran secara otomatis (ketinggian cairan mencapai indeks) diizinkan dengan ketentuan tidak ada kesalahan pengukuran tambahan yang terjadi.

3. Sistem *level gauge*

Sistem *level gauge* harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. *level gauge* harus menjamin pembacaan yang aman, mudah, dan tidak membingungkan, serta penggunaannya tidak dipengaruhi oleh kemiringan tangki pada kondisi operasi yang ditentukan;
- b. indeks atau sumbu pengukuran vertikal harus sedekat mungkin dengan garis tengah memanjang pada tangki;
- c. sistem pengukuran ketinggian akan melakukan suatu pengukuran ketinggian yang sah, apabila permukaan cairan tenang, sehingga jika dilakukan pengukuran berulang, maka hasilnya akan sama atau mendekati; dan
- d. ketika rentang pengukuran pada sensor ketinggian tercapai, penunjukan visual dan/atau audio harus terjadi secara otomatis.

Sistem *level gauge* untuk pengiriman dengan kompartemen penuh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bentuk tangki harus dibuat sedemikian rupa, sehingga daerah ketinggian yang ditera memenuhi syarat kepekaan;
- b. untuk tangki tidak bertekanan, harus dimungkinkan untuk menera ketinggian dari cairan yang dimuat secara manual. Alat peneraan (*gauging*) diposisikan sedekat mungkin dengan titik berat penampang horisontal kompartemen dalam rentang pengukuran ketinggian;
- c. jika ujung bawah dari *level gauge* dekat dengan bagian dasar tangki, maka sumbunya harus berpotongan dengan bagian dasar tangki pada titik yang tidak terdapat lubang atau rintangan dalam radius 100 mm dan jika hal ini tidak dapat dicapai, maka harus dibuatkan meja ukur yang

permanen berukuran 100 mm × 100 mm untuk menjamin keterulangan (*repeatability*) pengukuran;

- d. RPB dan RPT harus didefinisikan dan dinyatakan dengan jelas; dan
- e. sambungan antara dinding tangki dengan dom harus sedemikian rupa, sehingga alat peneraan dapat ditahan dalam posisi vertikal selama pengukuran.

Sistem *level gauge* untuk pengiriman parsial harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. TUM yang dipakai untuk menerima atau menyerahkan volume cairan tidak penuh sesuai dengan volume nominalnya harus dilengkapi dengan alat ukur yang sah, berupa tabel volume tangki dengan *level gauge* atau meter arus;
- b. TUM sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilengkapi dengan tabel volume tangki dan meter arus untuk penyerahan eceran, dibebaskan dari tera ulang; dan
- c. untuk meredam gelombang permukaan, pada sensor ketinggian dapat dipasang tabung peredam yang diletakkan secara vertikal dari bagian atas ke bagian bawah tangki (tidak harus mencapai dasar, tergantung aplikasinya), dan harus memungkinkan untuk perpindahan cairan.

Sistem *level gauge* dengan pelampung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. massa dan volume pelampung tidak boleh berubah baik karena pengaruh cairan yang diukur maupun tekanan;
- b. penampang melintang (*cross section*) pelampung dalam rentang perubahan kedalaman pencelupan harus dapat terlihat; dan
- c. bentuk pelampung harus dirancang, sehingga tidak ada cairan yang tertahan, kecuali untuk lapisan cairan yang disebabkan oleh efek kapiler. Selain itu juga tidak ada gas atau gelembung udara yang dapat terbentuk di bawah pelampung.

Sistem *level gauge* dengan pengukuran waktu tempuh atau gelombang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masuk dalam rentang ukur untuk produk/cairan yang digunakan; dan
 - b. pengaruh-pengaruh parameter produk pada pengukuran waktu tempuh atau gelombang harus dikompensasi dengan metode yang sesuai.
4. Contoh tangki ukur dengan *level gauge* mekanik dan elektronik diberikan secara informatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2.

3.2 Persyaratan Kemetrolagian

1. Persyaratan Kemetrolagian TUM

TUM harus memenuhi persyaratan kemetrolagian sebagai berikut:

- a. satuan yang digunakan adalah satuan ukuran yang ada dalam satuan Sistem Internasional (SI) dan untuk besaran panjang harus dinyatakan dalam mm, sedangkan untuk besaran volume dinyatakan dalam liter;
- b. sistem ukur dirancang dan diproduksi sedemikian rupa, sehingga kesalahannya tidak melebihi batas kesalahan yang diizinkan;
- c. setiap kompartemen pada tangki harus ditentukan jumlah terukur minimumnya dengan nilai tidak melebihi $1/4$ (satu perempat) dari volume nominalnya;
- d. batas kesalahan maksimum yang diizinkan untuk tera volume nominalnya $\pm 0,1\%$ sedangkan untuk tera ulang $\pm 0,2\%$;
- e. kepekaan di sekitar volume nominal tidak boleh kurang dari 2 mm pada setiap perubahan $0,1\%$ dari volume nominal; dan
- f. ruang kosong minimum $0,75\%$ dari volume nominal.

2. Persyaratan Kemetrolagian Alat Penunjukan dan Alat Bantu TUM

Alat penunjukan dan alat bantu TUM harus memenuhi persyaratan kemetrolagian sebagai berikut:

- a. tampilan dan *print out* harus dapat menunjukkan data yang konsisten, sesuai dengan produk yang sedang diukur;
- b. alat penunjukan harus memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - 1) pembacaan penunjukan harus tepat (presisi), mudah dimengerti, dan tidak membingungkan, sehingga pelanggan dapat dengan mudah memeriksa;
 - 2) resolusi penunjukan yang diperlukan harus berdasarkan satuan ukuran dalam bentuk 1×10^n , 2×10^n , atau 5×10^n dan tidak boleh melebihi $1/20$ (satu perduapuluh) volume nominal, n merupakan bilangan bulat baik positif maupun negatif termasuk nol;
 - 3) untuk penggunaan di titik serah yang dijual langsung kepada publik, penunjukan kuantitas selama periode pengukuran harus terus menerus ditampilkan;
 - 4) keluaran (*output*) dari semua nilai-nilai yang diukur dan dihitung harus memungkinkan untuk dapat diakses, namun tidak diperlukan secara permanen untuk menunjukkan semua nilai-nilai;
 - 5) kondisi pengukuran secara aktual maupun secara dasar harus jelas;
 - 6) sistem ukur dapat mempunyai beberapa satuan untuk menunjukkan nilai pengukuran yang sama dan tiap-tiap penunjukan ini harus memenuhi semua persyaratan yang ditentukan; dan
 - 7) nilai yang ditampilkan pada *display* merupakan nilai yang terkoreksi dan nilai yang tidak terkoreksi harus disimpan untuk keperluan pengujian.

c. TUM yang dilengkapi sistem pencetakan (*printing device*) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) sistem harus siap memeriksa sebelum pengiriman atau penerimaan dimulai dan *printer* sudah dihubungkan (meskipun hanya sementara) yang siap digunakan untuk transaksi. Sistem ini hanya diwajibkan untuk sistem ukur bagi penjualan langsung ke publik, dan penetapan kewajiban tersebut dapat dikecualikan untuk wilayah dengan sistem yang belum memungkinkan;
- 2) data dokumen pengiriman atau penerimaan yang akan dicetak sekurang-kurangnya harus berisi informasi mengenai:
 - a) identitas untuk sistem ukur, meliputi nomor seri, plat nomor dari semi-trailer, dan jumlah kompartemen;
 - b) nama produk atau nama kelompok produk;
 - c) nomor seri transaksi yang disertakan untuk tiap-tiap transaksi; dan
 - d) volume, rapat massa, dan suhu pada kondisi kerja.
- 3) jika transaksi pengiriman atau penerimaan lebih dari satu kompartemen yang digunakan, maka hasil dapat dicetak pada dokumen pengiriman atau penerimaan yang sama dan jika terdapat lebih dari satu hasil pencetakan untuk produk yang sama, maka hasil-hasil ini dapat dijumlahkan; dan
- 4) berita acara atau dokumen serah terima produk harus berisikan *check list* data yang telah diverifikasi.

Persyaratan tambahan untuk sistem ukur yang dilengkapi dengan piranti elektronik, piranti elektronik dari sistem ukur harus dirancang dan dirakit sedemikian rupa, sehingga kesalahannya tidak melampaui batas kesalahan yang diizinkan pada kondisi operasi yang ditentukan.

BAB IV

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

4.1. Pemeriksaan

Sebelum dilakukan pengujian, TUM yang baru harus dilakukan pemeriksaan bahan, konstruksi dan perlengkapannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 8, Lampiran 9, Lampiran 10, Lampiran 11, dan Lampiran 12. Uji fungsi pada fasilitas pemeriksaan harus dilakukan pada saat pengujian untuk menerbitkan izin tipe atau izin tanda pabrik dan pada saat peneraan. Dalam hal TUM yang telah ditera atau ditera ulang dipindahkan ke mobil lain, maka TUM tersebut wajib ditera ulang kembali.

4.2. Pengujian Tera dan Tera Ulang

Pengujian TUM dapat dilakukan dengan Metode Gravimetrik (penimbangan) atau Metode Volumetrik (penakaran masuk atau penakaran keluar) dan harus dilaksanakan di instalasi pengujian (laboratorium) TUM yang berada di UPT/UPTD Metrologi atau di instalasi pengujian lain sesuai dengan prosedur dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3a, Lampiran 4, dan Lampiran 5.

Hal-hal yang berkenaan dengan pengujian tera dan tera ulang adalah sebagai berikut:

1. Metode pengukuran untuk mencari volume dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran terhadap:

a. Ketinggian

- 1) metode peneraan (*gauging*) ketinggian secara manual atau visual dapat dilakukan dengan cara:
 - a) penandaan volumetrik tunggal atau lebih;
 - b) gelas penglihat pada dom atau *manhole cover*;
 - c) alat ukur lainnya dengan skala bertingkat yang terpasang permanen; dan
 - d) *dip stick* atau *dip tape*.
- 2) metode peneraan (*gauging*) ketinggian secara elektronik yang harus terpasang permanen dapat dilakukan dengan cara menggunakan:
 - a) pelampung dengan pendeteksi elektronik (magnetik atau *magneto-strictive*);
 - b) *level gauge* ultrasonik;
 - c) *level gauge* (gelombang mikro) radar; dan
 - d) *level gauge* non-kontak lainnya.

b. Suhu

Jika pada volume cairan yang diserahkan diperlukan pengukuran suhu, maka sensor suhu harus ditempatkan di atas saluran pipa pengosongan/pengisian. Untuk dapat menentukan suhu rata-rata volume cairan dalam tangki atau masing-masing kompartemen, dapat ditempatkan sensor suhu lebih dari satu.

c. Volume pada kondisi kerja atau dasar

Penentuan volume pada kondisi kerja atau dasar dapat dihitung secara otomatis dengan menggunakan alat hitung elektronik, atau secara manual dengan menggunakan data tabel pengujian tangki dan tabel koreksi volume.

2. Alat bantu

TUM dapat menggunakan alat bantu, berupa instalasi untuk pengukuran volume parsial yang diterima atau dikirimkan. TUM dapat juga dilengkapi dengan kolektor, pompa internal, dan instalasi selang penuh.

3. Faktor-faktor pengaruh

Faktor yang mempengaruhi dalam menentukan volume tangki adalah suhu dan tekanan.

4. Kapasitas tangki dan tabel pengujiannya

Untuk pengiriman parsial, TUM harus dilengkapi dengan tabel tangki yang berisi konversi hasil pengukuran ketinggian menjadi volume dan dapat disimpan secara elektronik. Sistem pengolahan data elektronik harus menyimpan tabel kapasitas tangki dengan pasangan nilai-nilai ketinggian/volume untuk setiap kompartemen ukur. Jumlah dan jarak pasangan-pasangan nilai ini dipilih berdasarkan geometri tangki yang sebenarnya. Nilai antara dihitung dengan menggunakan interpolasi yang sesuai. Pada titik puncak garis tengah samping tangki tidak boleh diinterpolasi, kecuali untuk tangki bulat penuh atau silinder penuh, dalam hal ini ekstrapolasi tidak diizinkan.

Tabel kapasitas tangki harus ditentukan pada setiap kompartemen TUM dengan menggunakan metode volumetrik, gravimetrik, atau gabungan keduanya. Rentang ketinggian tabel kapasitas tangki harus mencakup seluruh kondisi pengisian yang terjadi dalam pengoperasian.

5. Metode pemasangan

TUM dapat dipasang secara langsung dan permanen pada sasis kendaraan, gandengan, atau tempelan atau dipasang sementara di atas kendaraan dengan pengikat yang memastikan bahwa posisi tangki ketika dipasang di atas kendaraan tidak berubah lagi.

Terhadap TUM yang telah dilakukan tera atau tera ulang diterbitkan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) oleh kepala UPT/UPTD Metrologi untuk masing-masing kompartemen yang memuat data hasil pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6. SKHP memuat keterangan/informasi sebagai berikut:

- a. unit metrologi yang mengeluarkan izin dan nomor SKHP;
- b. nama dan alamat pemilik;
- c. nama pabrik atau merek dagang, tipe, tahun pembuatan, dan nomor seri;
- d. nomor sasis kendaraan dan/atau nomor seri tangki;
- e. jumlah kompartemen dan kumparan pemanas (jika ada);

- f. identifikasi titik referensi dan sumbu pengukuran vertikal;
- g. metode pengujian yang digunakan, nomor SKHP untuk standar instalasi yang digunakan;
- h. ketidakpastian pada penentuan nilai-nilai volume yang ditunjukkan dalam SKHP;
- i. tanggal dikeluarkan dan masa berlaku dari SKHP;
- j. judul, nama, dan tanda tangan pegawai berhak;
- k. sketsa penunjukan dari arti simbol-simbol yang digunakan;
- l. tinggi kopling atau fifth-wheel saat tangki diisi sejumlah volume nominal (hanya untuk semi gandengan); dan
- m. jumlah dan posisi dari cap tanda tera yang dipergunakan.

Selain keterangan/informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a-huruf m, SKHP juga harus memuat keterangan/informasi sebagai berikut:

- a. kapasitas atau volume nominal;
- b. kapasitas atau volume total;
- c. tinggi ruang kosong berdasarkan kapasitas nominal (dalam mm);
- d. tinggi referensi (dalam mm); dan
- e. kepekaan tangki pada tingkat ketinggian kapasitas nominal atau tabel kapasitas tangki dalam satuan pengukuran yang legal.

BAB V

PEMBUBUHAN TANDA TERA

5.1. Penandaan Tanda Tera

Pada TUM dipasang lemping volume nominal sebagai tempat pembubuhan Tanda Daerah, Tanda Pegawai Yang Berhak, dan Tanda Sah. Tanda Jaminan dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari TUM yang sudah disahkan pada waktu ditera dan ditera ulang untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan. Bentuk tanda tera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2. Tempat Tanda Tera

1. Tera

- a. Tanda Daerah ukuran 8 mm, Tanda Pegawai Yang Berhak (H) dan Tanda Sah Logam (SL) ukuran 6 mm yang berlaku dibubuhkan pada lemping volume nominal secara berurutan dari kiri ke kanan.
- b. Tanda Jaminan Plombir (JP) ukuran 8 mm dibubuhkan pada:
 - 1) alat-alat penunjukan pada sistem *level gauge*;
 - 2) komponen kontroler dan antarmuka yang memungkinkan dilakukan perubahan melalui alat ini (jika ada);
 - 3) kotak terminal beserta kabelnya yang relevan untuk pengukuran (misalnya detektor suhu dan cairan);
 - 4) detektor-detektor cairan, kecuali yang perlu dilepas untuk pembersihan;
 - 5) *dip stick* pada pengencang bagian atas dan bagian bawah;
 - 6) plat identifikasi;
 - 7) baut pengikat lemping volume nominal;
 - 8) baut pengikat antara TUM TL (*dom/manhole*) dan landasan mobil;
 - 9) baut pengikat perlengkapan indeks penunjuk baut tera dengan lubang TUM TL (*dom/manhole*);
 - 10) baut pengikat antara *manhole* dan tangki;
 - 11) baut pengikat antara *emergency valve/foot valve* dan tangki;
 - 12) baut pengikat antara *emergency valve/foot valve* dan pipa penyerahan;
 - 13) baut pengikat antara pipa penyerahan dan kerangan penyerahan;
dan

14) kumparan pemanas yang dipasang pada bagian luar badan tangki (jika ada).

2. Tera Ulang

- a. Tanda Sah Plombir (SP) ukuran 6 mm dibubuhkan pada baut pengikat lemping volume nominal sebagai pengganti Tanda Jaminan Plombir (JP) ukuran 8 mm pada tera.
- b. Terhadap lemping volume nominal yang rusak atau hilang, diperlakukan sebagaimana pembubuhan tanda tera pada angka 1 huruf a.
- c. Pembubuhan Tanda Jaminan Plombir (JP) ukuran 8 mm disesuaikan dengan angka 1 huruf b, kecuali untuk yang dibubuhkan pada baut pengikat lemping volume nominal berupa Tanda Sah.

3. Jangka Waktu Tera Ulang

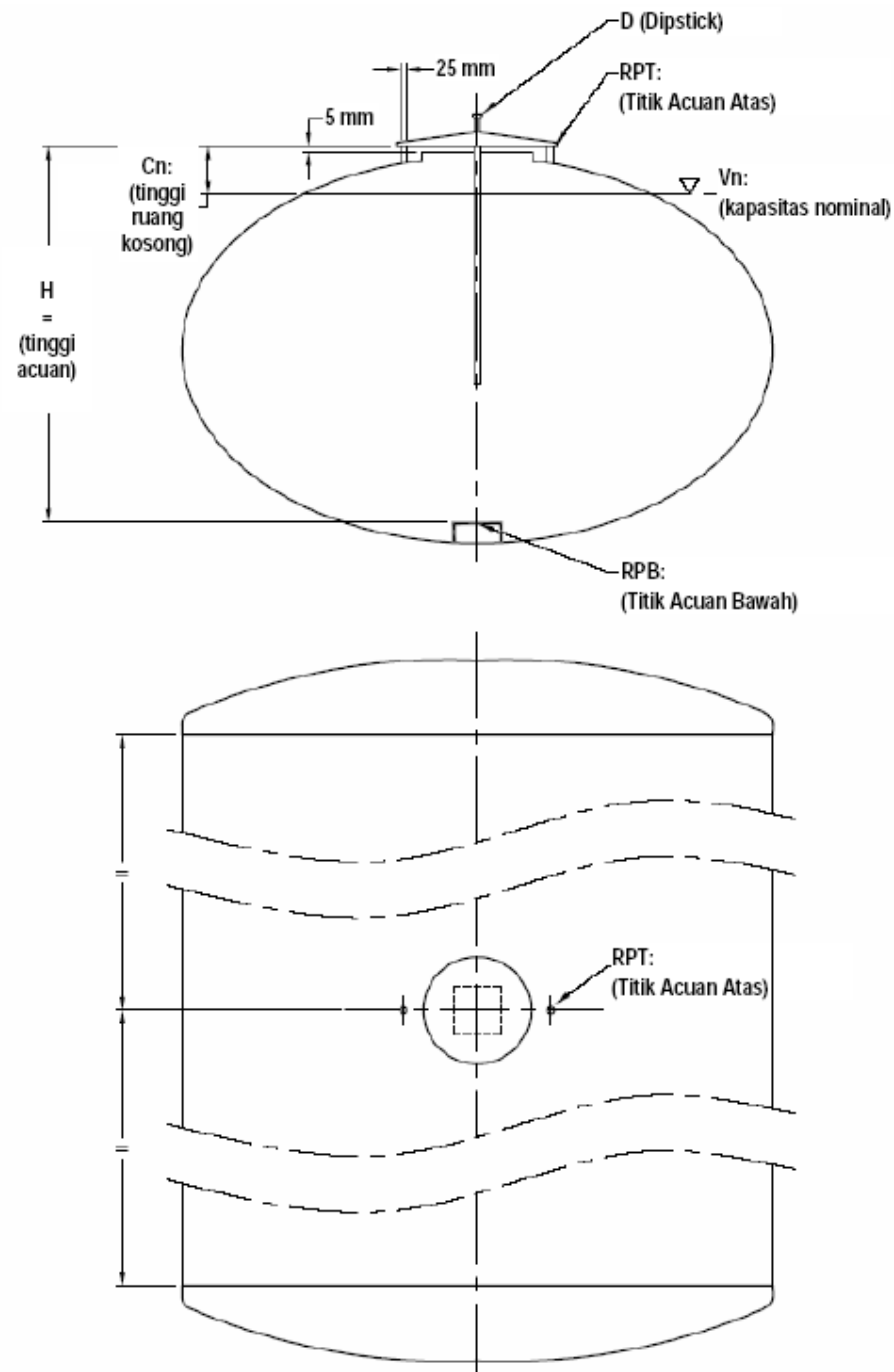
Jangka waktu tera ulang dan masa berlaku tanda tera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

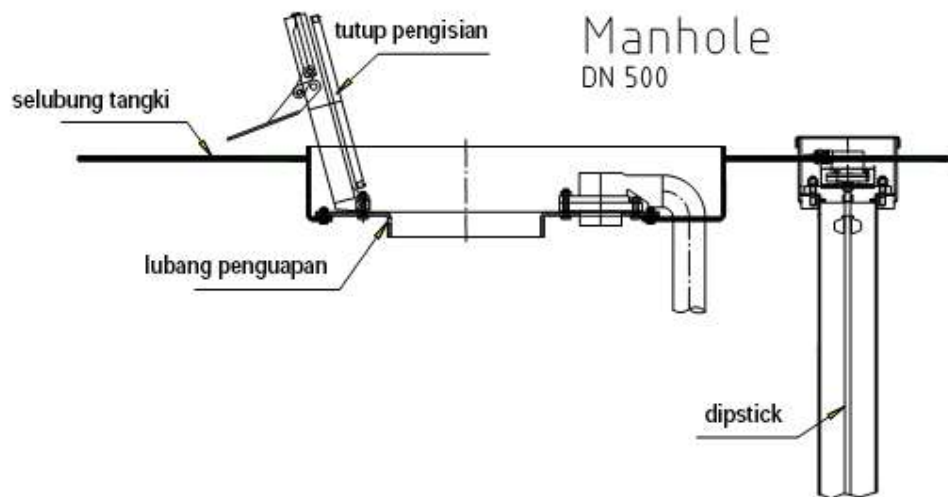
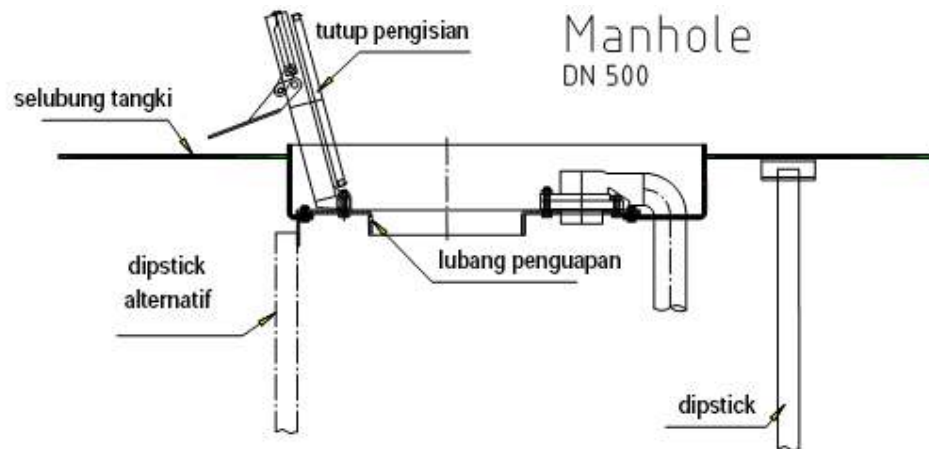
BAB VI

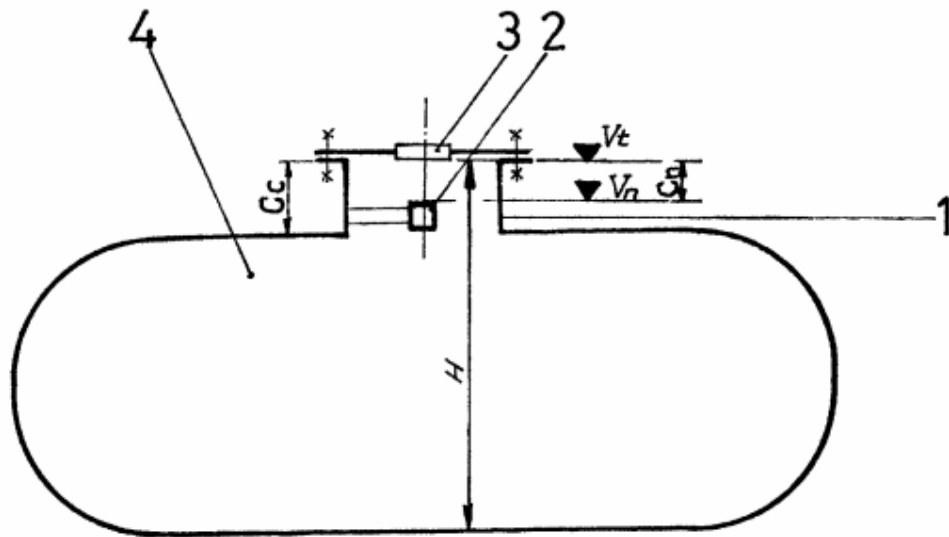
PENUTUP

Syarat Teknis TUM merupakan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan tera dan tera ulang TUM serta pengawasan TUM, guna meminimalisir penyimpangan penggunaan TUM dalam transaksi produk cairan serta upaya perwujudan tertib ukur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

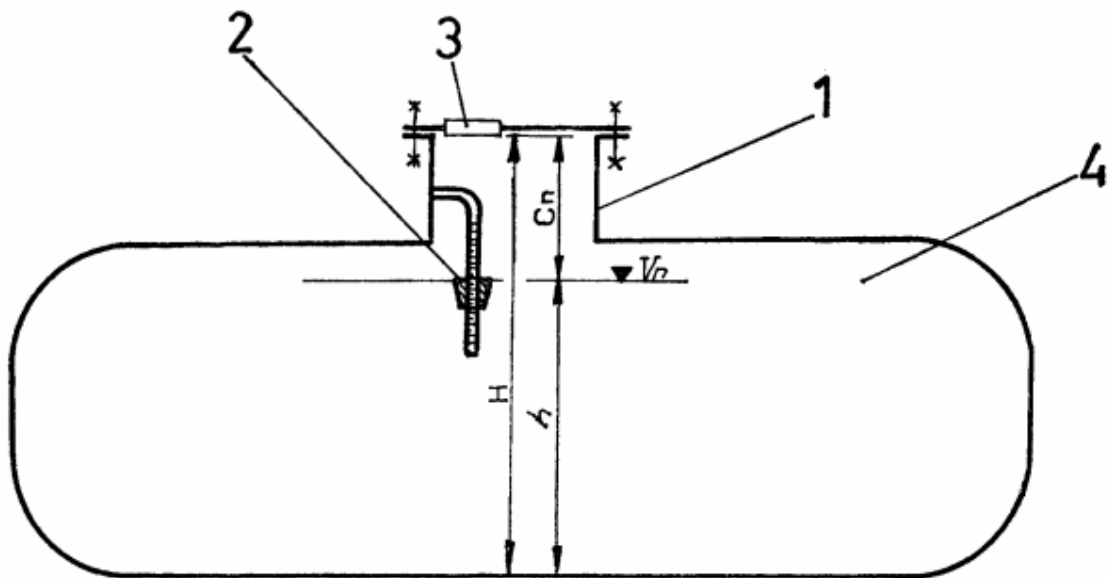
Lampiran 1 Contoh Tangki Dengan Sensor Mekanik (Informatif)



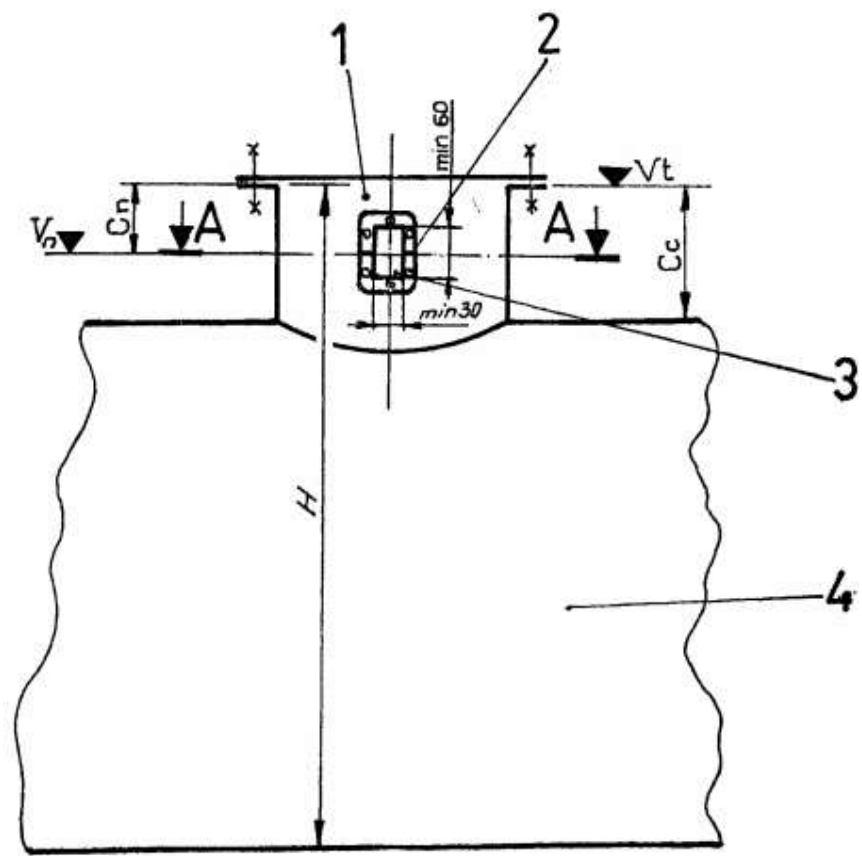




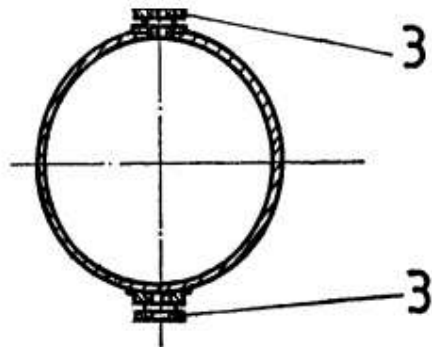
Gambar 1.1. Tanda volumetrik (berlawanan) tunggal atau ganda atau indeks di dalam dom

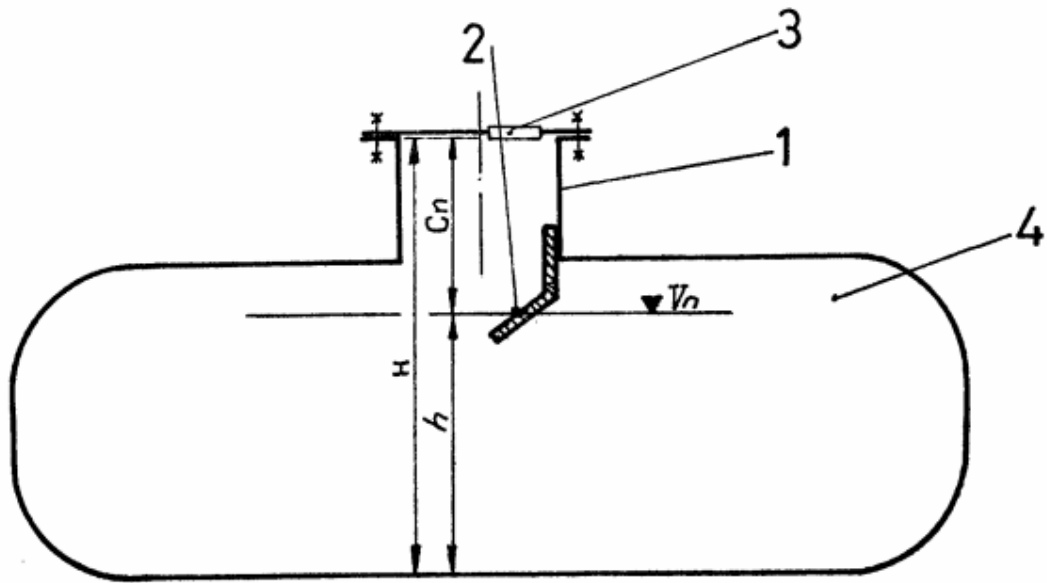


Gambar 1.2 Ujung atas dari indeks yang dipasang pada pencengkeram (*dip stick* tanda-satu)

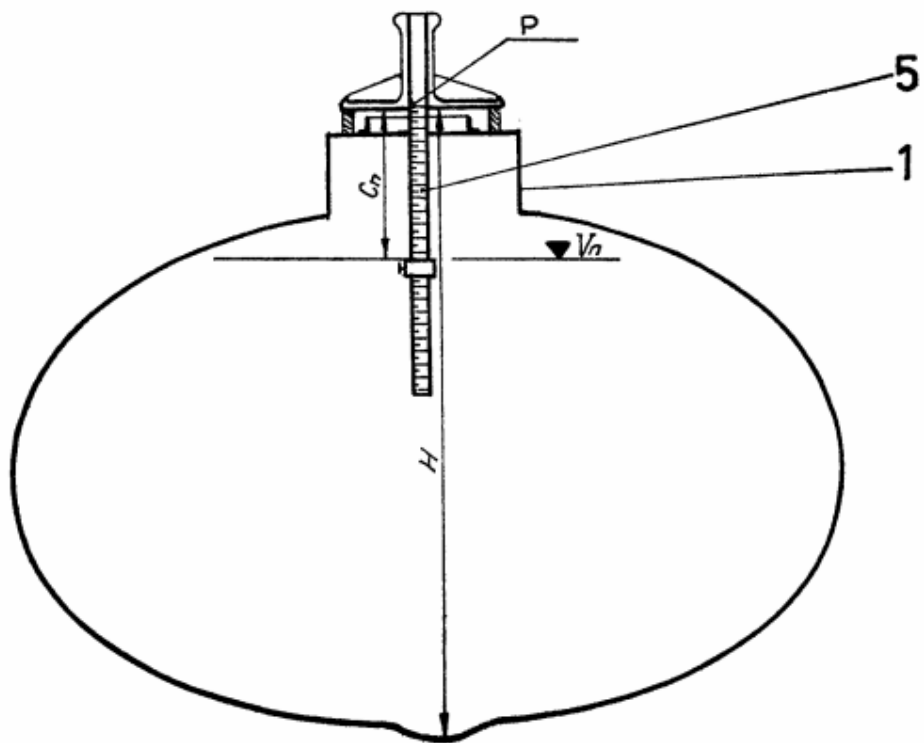


Section A-A

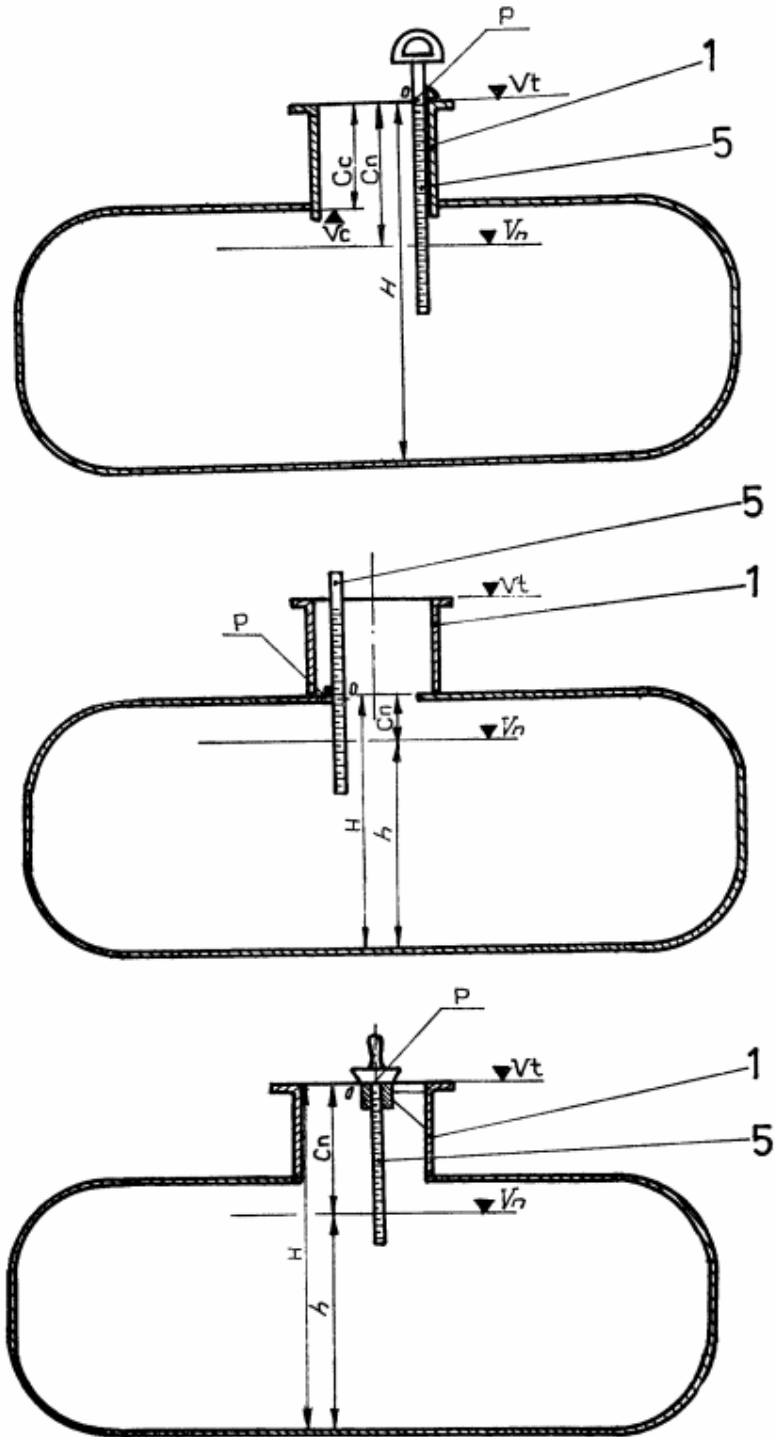




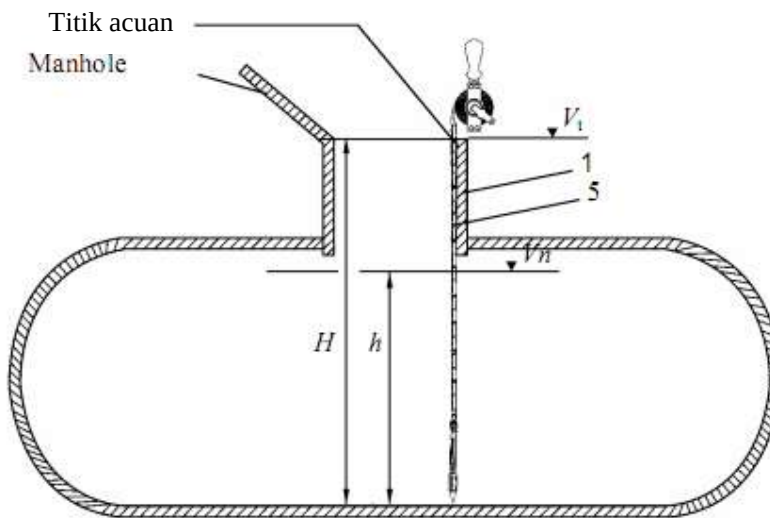
Gambar 1.3 Penandaan volumetrik tunggal dalam tangki (pada *console* yang dipasang pada dom)



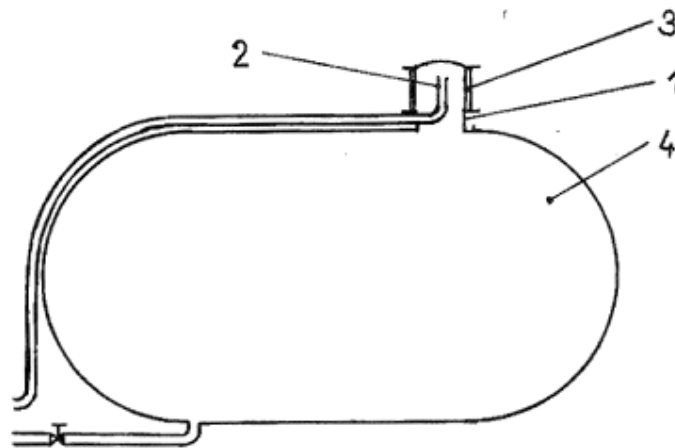
Gambar 1.4 *Dip stick* mekanik dengan indeks geser



Gambar 1.5 Contoh *dip stick* mekanik dan penempatan RPT (pengukuran tinggi ruang kosong)

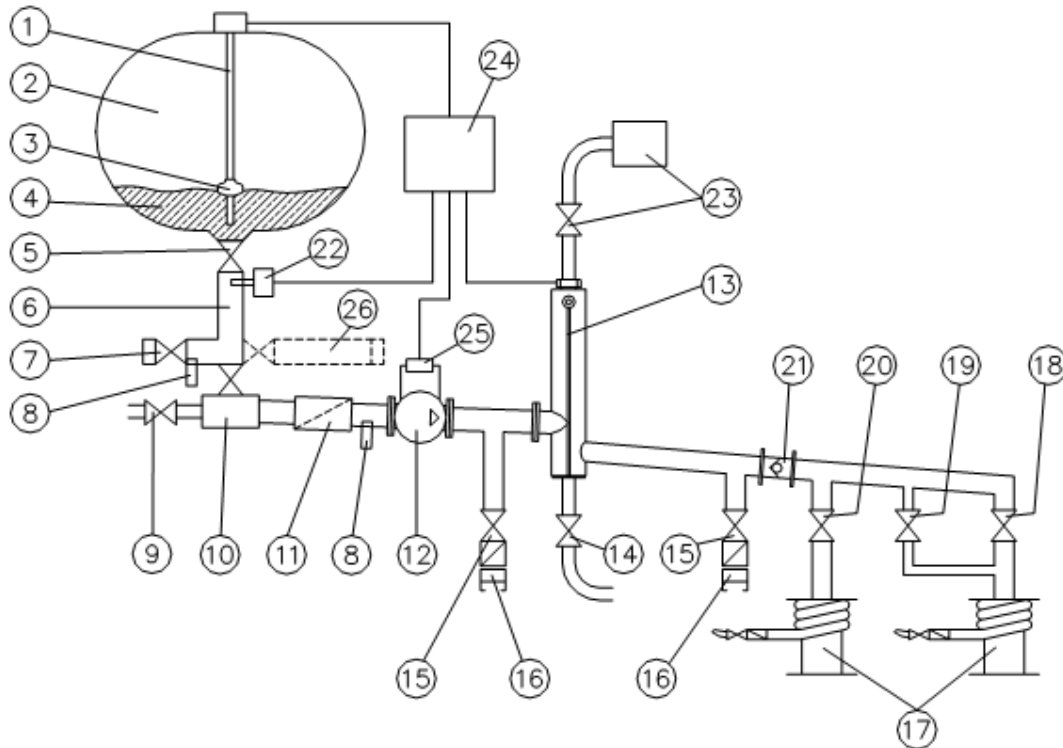


Gambar 1.6. Contoh *dip stick* mekanik dan penempatan titik acuan (pengukuran tinggi cairan)



Gambar 1.7 *Gauge* geser (tanda luberan) untuk tangki angkut bir.

Lampiran 2 Contoh Sistem Ukur Otomatis Dengan Peneraan Ketinggian Elektronik
(*Electronic Level Gauging*)

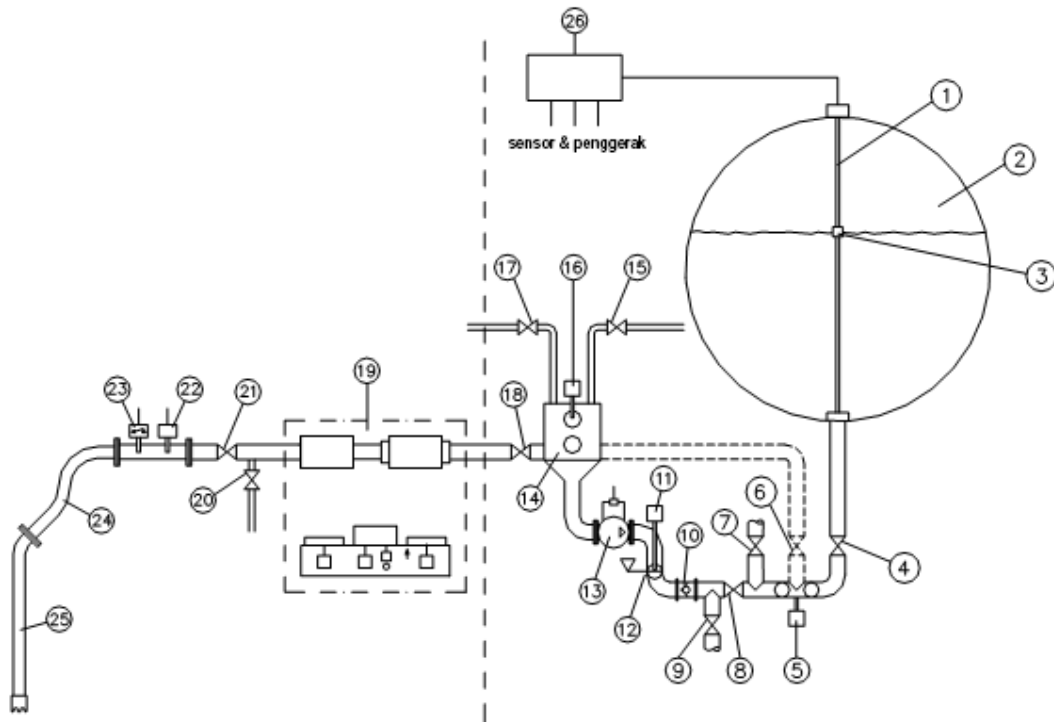


Gambar 2.1 *Set up* skematik untuk sistem ukur pada tangki minyak dengan versi maksimum (untuk menjelaskan komponen dan fungsi dasar)

Keterangan:

- (1) Sensor ketinggian
- (2) Tangki ukur/kompartemen ukur
- (3) Pelampung (jika ada)
- (4) Produk/cairan
- (5) Katup bawah
- (6) Saluran pengosongan
- (7) Penggandeng kering (api)
- (8) Detektor cairan (jika diperlukan, pada saluran kolektor dan pompa hilir)
- (9) Katup ventilasi kolektor
- (10) Saluran kolektor (ditunjukkan dengan fungsi katup)
- (11) Sistem saringan
- (12) Pompa
- (13) Sensor ketinggian untuk sistem pipa (dapat digunakan sebagai pemisah gas)
- (14) Pengurasan (jika memungkinkan)
- (15) Katup selang kosong

- (16) Penggandeng selang kosong dengan saringan dan gelas inspeksi (posisi alternatif)
- (17) Gulungan selang dengan selang penuh
- (18) Katup untuk selang penuh 2
- (19) Katup untuk selang penuh 2 (pengiriman terkurangi tanpa mematikan katup)
- (20) Katup untuk selang penuh 1
- (21) Katup tidak membalik
- (22) Sensor suhu
- (23) Ventilasi (jika memungkinkan)
- (24) Pengukuran elektronik dan unit kontrol
- (25) Alat kontrol untuk motor pompa (jika diperlukan)
- (26) Saluran pengiriman di sebelah kanan (jika memungkinkan)



Gambar 2.2. *Set up* skematik sistem ukur pada tangki ukur mobil untuk susu dengan versi maksimumnya (untuk menjelaskan komponen dan fungsi dasar)

PROSEDUR PENGUJIAN TANGKI UKUR MOBIL
METODE GRAVIMETRIK

1. Pengantar

1.1 Maksud dan Tujuan

Untuk mendapatkan volume TUM dengan cara penimbangan agar tertelusur ke Standar Nasional/Internasional dan dapat digunakan untuk pelengkap alat ukur untuk keperluan metrologi legal.

1.2. Ruang Lingkup

1.2.1. Prosedur ini digunakan sebagai petunjuk untuk menera TUM dengan Metode Gravimetrik.

1.2.2. Prosedur ini hanya digunakan untuk menentukan volume nominal TUM.

1.3. Prasyarat

1.3.1. Peralatan standar yang digunakan harus bersertifikat mampu telusur ke Standar Nasional/Internasional.

1.3.2. Peralatan/perlengkapan uji yang digunakan harus berada dalam kondisi baik dan laik pakai serta disesuaikan dengan tingkat ketelitian yang diharapkan.

1.3.3. Ruang instalasi uji TUM dengan kondisi lingkungan yang stabil, misalnya terlindung dari panas matahari secara langsung dan hujan.

1.3.4. Pelaksana tera/tera ulang harus memahami dan menguasai:

- a. Metode penggunaan timbangan jernbatan;
- b. Metode penentuan *Change Over Point* (COP);
- c. Metode pembacaan meniskus bejana ukur/gelas takar;
- d. Metode penggunaan *dip stick*;
- e. Metode penggunaan areometer;
- f. Metode pembacaan nonius pada salib ukur/alat ukur ketinggian cairan;
- g. Petunjuk perhitungan massa jenis air suling;
- h. Metode penggunaan massa konvensional.

2. Standar Acuan

Standar acuan yang digunakan dalam prosedur kerja ini adalah :

- 2.1. Rekomendasi Internasional OIML (*Organisation Internationale de Metrologie Legale*) Nomor 80 tentang *Road and Rail Tankers* Edisi Tahun 2009 (E).
- 2.2. Rekomendasi Internasional OIML (*Organisation Internationale de Metrologie Legale*) Nomor 76 Edisi Tahun 1992 tentang *Non Automatic Weighing Instrument*.

3. Standar, Peralatan, dan Perlengkapan Pengujian

Peralatan yang digunakan dalam pengujian TUM dengan metode Gravimetrik ini adalah :

- 3.1. Timbangan jembatan dengan skala terkecil (e) maksimal = 10 kg dan memiliki fasilitas tara minimal sebesar kapasitas timbangan dikurangi volume nominal kompartemen;
- 3.2. Bejana ukur (sebagai standar volume);
- 3.3. Ban/pita ukur dengan skala terkecil 1 mm;
- 3.4. Ban ukur ukuran 10 m;
- 3.5. Meteran saku;
- 3.6. Termometer dengan skala terkecil 0,1°C;
- 3.7. Areometer/densimeter/hydrometer;
- 3.8. Landasan bejana lengkap dengan *water pass*;
- 3.9. Gelas ukur;
- 3.10. Cerapan pengujian TUM Metode Gravimetrik;
- 3.11. Anak timbangan untuk imbuhan kelipatan 0,1 e;
- 3.12. *Stopwatch*;
- 3.13. Alat ukur ketebalan plat.

4. Notasi

Notasi yang digunakan dalam prosedur ini adalah :

- M = massa cairan dalam TUM/kompartemen
 M_1 = massa TUM/kompartemen dalam keadaan kosong
 M_2 = massa TUM/kompartemen dalam keadaan berisi cairan

- K_1 = volume air tiap 1kg pada suhu pengujian t
 K_2 = 0,0012 kg/dm³ = massa jenis udara
 V = volume cairan TUM pada suhu t
 V_{28} = volume TUM pada suhu 28 °C
 e = skala terkecil dari timbangan jembatan
 ΔL = jumlah imbuh yang dibutuhkan untuk COP
 P_1 = penunjukan timbangan jembatan pada saat TUM/kompartemen kosong
 β = koefisien muai ruang bahan TUM
 P_2 = penunjukan timbangan jembatan pada saat TUM/kompartemen berisi air

5. Persiapan Pengujian

Untuk pengujian TUM dengan metode gravimetrik harus dilakukan persiapan yang meliputi :

- 5.1. Pastikan cairan yang digunakan berupa air bersih bebas dari kontaminasi atau bebas dari bahan yang dapat menyebabkan korosi dalam jumlah yang cukup.
- 5.2. Pastikan timbangan jembatan laik fungsi.
- 5.3. Persiapkan anak timbangan standar untuk keperluan penentuan massa sebenarnya dengan memperhatikan *Change Over Point* (COP).
- 5.4. Periksa peralatan standar dan peralatan bantu lainnya laik fungsi.
- 5.5. Catat dan rekam data peralatan standar dan peralatan bantu serta TUM yang akan diuji.
- 5.6. Perhatikan tipe penggunaan bejana ukur, pastikan bahwa dalam sertifikat pengujiannya tercantum nilai volume untuk penggunaan tipe basah dan/ atau kering.
- 5.7. Untuk penggunaan bejana ukur basah agar berpedoman pada ketentuan waktu tetesan:

Volume Nominal	Waktu Tetes
20 liter	10 sekon
>20 liter	30 sekon

6. Pelaksanaan Pengujian

6.1. Pengujian volume nominal

- 6.1.1. Catat data kondisi (suhu dan kelembaban) instalasi uji.
- 6.1.2. Nolkan timbangan jembatan.
- 6.1.3. Posisikan TUM kosong di atas timbangan jembatan.
- 6.1.4. Tentukan penunjukan timbangan P_1 dengan ketelitian 0,1 e.
- 6.1.5. Lakukan pengisian sampai isi nominal TUM/kompartemen.
- 6.1.6. Tentukan penunjukan timbangan P_2 dengan ketelitian 0,1 e.
- 6.1.7. Catat suhu air dalam TUM.

7. Perhitungan

7.1. Perhitungan volume cairan dalam TUM:

- 7.1.1. Untuk menentukan massa cairan dalam kompartemen TUM ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut:

- a. Tentukan massa TUM dalam keadaan kosong (M_1);
- b. Tentukan massa TUM dalam keadaan isi (M_2);
- c. Tentukan massa cairan dalam TUM (M)

$$M = M_2 - M_1$$

- 7.1.2. Ukur massa jenis air (ρ) dengan menggunakan areometer

Jika tidak memiliki areometer tentukan dengan rumus pendekatan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\rho = & 999,8395639 + 0,06798299989 \cdot t - 0,009106025564 \cdot t^2 + \\ & 0,0001005272999 \cdot t^3 - 0,000001126713526 \cdot t^4 + \\ & 0,000000006591795606 \cdot t^5\end{aligned}$$

Kemudian tentukan volume air tiap kg dengan menggunakan rumus:

$$K_1 = 1 / \text{massa jenis air}$$

7.1.3 Perhitungan volume cairan dalam TUM

Besarnya volume cairan dalam tangki dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$V = M \cdot K_1(1 + K_1 K_2)$$

Kemudian tentukan volume tangki pada kondisi dasar suhu 28°C:

$$V_{28} = V\{1 + \beta(28 - t)\}$$

8. Batas Kesalahan Yang Diizinkan (BKD)

Batas kesalahan yang diizinkan (BKD) untuk pengujian TUM adalah:

- Untuk tera : $\pm 0,1$ % dari volume nominal
- Untuk tera ulang : $\pm 0,2$ % dari volume nominal

9. Pengujian Ruang Kosong

Pelaksanaan pengujian ruang kosong dilakukan dengan Metode Volumetrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 atau Lampiran 5.

10. Pengujian Kepekaan di Sekitar Penunjukan Volume Nominal

Pelaksanaan pengujian kepekaan dilakukan dengan Metode Volumetrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 atau Lampiran 5.

11. Pembuatan Tabel Volume di Sekitar Penunjukan Volume Nominal

Penentuan volume di sekitar volume nominal dilakukan dengan Metode Volumetrik. Pengujian ini hanya dilakukan untuk TUM yang menggunakan mistar ukur/*dip stick* sebagai sarana menentukan ketinggian permukaan cairan. Pengujian ini dilakukan dengan cara menambah atau mengurangi volume dengan menggunakan bejana ukur dan dibuat dalam tabel per cm.

12. Pengujian Perubahan Volume Akibat Deformasi

Pengujian ini dilakukan dengan cara sebagaimana pengujian dengan Metode Volumetrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 atau Lampiran 5.

13. Pengujian Volume Cairan Tertinggal

Pengujian ini dilakukan dengan cara sebagaimana pengujian dengan Metode Volumetrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 atau Lampiran 5.

14. Pengujian Sensor *Overfill* Khusus Untuk TUM BL

Sensor diletakkan sedikit di atas ketinggian volume nominal.

Pengujian sensor *overfill* dilakukan dengan cara:

1. Hubungkan kedua kabel keluaran (*output*) dengan Digital Multimeter.
2. Isi TUM hingga cairan berada sedikit di bawah sensor *overfill*.
3. Masukkan cairan ke dalam tangki sedikit demi sedikit sampai menyentuh sensornya dan lihat penunjukan Digital Multimeter.
4. Perubahan yang terlihat pada DMM menunjukkan bahwa sensor dalam keadaan baik.

15. Tabel Volume TUM BL

Pembuatan tabel dilakukan setelah penentuan ketinggian permukaan cairan pada volume nominal dengan cara:

- 15.1. Posisikan ketinggian pada volume nominal, tentukan volume penambahan dan pengurangan BUS 10 liter dan catat pembacaan alat ukur ketinggian cairan sampai batas skala minimum dan maksimum dari Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD).
- 15.2. Berdasarkan data tersebut dibuat tabel volume di sekitar volume nominal.
- 15.3. Tabel volume tangki dibuat dalam liter per centimeter.

Lampiran 3b Cerapan Pengujian TUM Metode Gravimetrik

CERAPAN PENGUJIAN TUM METODE GRAVIMETRIK

Nomor:

Data UTTP Timbangan

Merek :
No. Seri TUM :
Jml. Kompartemen :
No. Kompartemen :
Kapasitas :
Massa jenis bahan TUM :

Data Kendaraan

Merek :
No. Polisi :
No. Rangka :
Pemilik :
Alamat :
Tgl. Pengujian :

Data

Merek :
Type :
No. Seri :
Kap. :
e :

No.	Uraian	Notasi	Satuan	Data Pengujian
	Data Penimbangan			
1	Pembacaan penimbangan TUM kosong	P_1	kg	
2	Imbuh (ΔL_1)	0,1 e bertahap s/d COP	kg	
3	Massa TUM kosong	$M_a = P_1 + (1/2)e - \Delta L_1$	kg	
4	Massa TUM kosong rata-rata	M_a = rata-rata dua penimbangan	kg	
5	Koreksi timbangan	C_1	kg	
6	Pembacaan penimbangan TUM isi	P_2	kg	
7	Imbuh (ΔL_2)	0,1 e bertahap s/d COP	kg	
8	Massa TUM isi	$M_b = P_2 + (1/2)e - \Delta L_2$	kg	
9	Massa TUM isi rata-rata	M_b = rata-rata dua penimbangan	kg	
10	Koreksi timbangan	C_2	kg	
11	Suhu cairan dalam TUM	t	°C	
12	Massa jenis cairan pada suhu t	P	kg/dm ³	
13	Massa jenis udara	K_2	kg/dm ³	0,0012
14	Volume air/kg pada suhu t	$K_1 = 1 / \rho$	dm ³	
	Perhitungan			
15	Massa sebenarnya TUM isi	$M_2 = M_b + C_2$	kg	
16	Massa sebenarnya TUM kosong	$M_1 = M_a + C_1$	kg	
17	Massa cairan dalam TUM	$M = M_2 - M_1$	kg	
18	Volume cairan dalam TUM	$V = M \cdot K_1 (1 + K_1 \cdot K_2)$	dm ³	
19	Volume TUM pada suhu 28°C	$V_{28} = V \{1 + \beta(28 - t)\}$	dm ³	

Catatan:

Pengujian sebagaimana butir di bawah menggunakan Metode Volumetrik:

1. Pengujian Ruang Kosong;
2. Pengujian Kepekaan di sekitar Volume Nominal;
3. Pembuatan Tabel Volume di sekitar Volume Nominal;
4. Pengujian Perubahan Volume akibat Deformasi;
5. Pengujian Volume Cairan Tertinggal.

Diuji oleh,

- 1.
- 2.

Lampiran 4 Prosedur Pengujian Tangki Ukur Mobil Metode Volumetrik Penakaran Masuk (Pengisian)

PROSEDUR PENGUJIAN TANGKI UKUR MOBIL
METODE VOLUMETRIK
PENAKARAN MASUK (PENGISIAN)

1. Pengantar

1.1. Maksud dan Tujuan

Prosedur ini menguraikan tentang tata cara dan tahapan pengujian TUM menggunakan metode penakaran masuk (pengisian), sebagai acuan dalam pelaksanaan tera/tera ulang TUM.

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini diberlakukan untuk TUM yang digolongkan sebagai UTTP metrologi legal.

1.3. Prasyarat

1.3.1. Peralatan/perlengkapan uji yang digunakan harus bersertifikat.

1.3.2. Peralatan/perlengkapan uji yang digunakan harus berada dalam kondisi laik pakai serta disesuaikan dengan tingkat ketelitian yang diharapkan.

1.3.3. Petugas tera/tera ulang harus memahami dan menguasai:

- a. Metode pembacaan meniskus bejana ukur/gelas ukur;
- b. Metode pembacaan nonius pada salib ukur/alat ukur ketinggian cairan;
- c. Petunjuk perhitungan massa jenis air suling (bila menggunakan air suling sebagai cairan ujinya);

2. Standar Acuan

2.1. Rekomendasi Internasional OIML Nomor R 80 Edisi Tahun 2009 tentang *“Road and Rail Tankers”*;

2.2. Rekomendasi Internasional OIML Nomor R 120 Edisi Tahun 1996 tentang *“Standard Capacity Measure for Testing Measuring Systems for Liquids other than Water”*.

3. Standar, Peralatan, dan Perlengkapan Uji

- 3.1. Bejana ukur standar dengan ketelitian 0,05 %;
- 3.2. Thermometer dengan skala terkecil 0,1 °C;
- 3.3. *Stopwatch*;
- 3.4. Landasan bejana lengkap dengan *waterpass*nya;
- 3.5. Cerapan pengujian tangki ukur mobil metode volumetrik penakaran masuk;
- 3.6. Gelas ukur;
- 3.7. Areometer/densimeter/hydrometer;
- 3.8. Salib ukur, tongkat ukur, meter saku dan ban/pita ukur;
- 3.9. Alat ukur ketebalan plat.

4. Notasi

- $\Delta\zeta$: selisih antara “isi kompartemen TUM pada 28 °C” dengan “isi nominal seharusnya”
- γ_{μ} : koefisien muai kubik tangki ukur mobil yang diuji (TUM)
- γ_{σ} : koefisien muai kubik bejana ukur standar (BUS)
- t_s : suhu air rata-rata dalam BUS
- t_m : suhu air rata-rata dalam TUM
- ρ_{σ} : massa jenis air dalam BUS pada suhu pengujian t_s
- ρ_{μ} : massa jenis air dalam TUM pada suhu pengujian t_m
- ΔV : selisih antara “volume nominal TUM seharusnya” dengan “jumlah volume air yang ditakar
- V_k : volume TUM hasil penambahan atau pengurangan
- $\Delta\zeta'$: volume air yang ditambahkan/dikurangkan untuk menentukan indeks penunjukan
- X_I : Pembacaan ketinggian permukaan air dengan salib ukur/mistar pada TUM BL'
- V_{rk} : besarnya volume ruang kosong
- V : volume air yang ditambahkan ke dalam TUM hingga penuh yaitu sampai bibir lubang TUM (dom)
- V_{tk} : volume air yang ditambahkan atau dikeluarkan dari atau ke dalam TUM hingga permukaan air tepat sampai pada indeks penunjuk

ΣV : jumlah volume air yang ditampung ke dalam standar volume

T_{si} : suhu air dalam BUS pada setiap kali penakaran

V_d : volume deformasi

5. Persiapan Pengujian

5.1. Pastikan cairan yang digunakan berupa air bersih, bebas dari kontaminasi atau bebas dari bahan yang dapat menyebabkan korosi dalam jumlah yang cukup.

5.2. Pastikan kondisi peralatan/perlengkapan uji laik fungsi;

5.3. Catat/rekam data teknis Bejana Ukur Standar (BUS) dan TUM yang akan diuji ke dalam cerapan pengujian;

5.4. Tentukan tipe penggunaan bejana ukur standar yang akan digunakan "kering" dan/atau "basah";

Catatan:

BUS dengan tipe penggunaan "basah", saat pengosongannya harus memperhatikan waktu tetes atau "*delivery time*".

Volume Nominal	Waktu Tetes
$V_N \leq 20$ liter	10 sekon
$V_N > 20$ liter	30 sekon

6. Pelaksanaan Pengujian

6.1. Pengujian Volume Nominal.

6.1.1. Catat data kondisi pengujian;

6.1.2. Isilah BUS yang digunakan sampai kapasitas nominal;

6.1.3. Ukur dan catat suhu air dalam BUS (t_s);

6.1.4. Tuangkan air yang ada dalam BUS ke TUM/kompartemen yang diuji dengan memperhatikan waktu tetes atau "*delivery time*"-nya;

6.1.5. Ulangi langkah 6.1.2. sampai dengan 6.1.4. sehingga volume air dalam tangki ukur mobil yang diuji mencapai volume nominal TUM/kompartemen.

6.2. Penentuan Indeks Penunjukan dan Pengujian Kepekaan

6.2.1. Penentuan Indeks Volume Nominal

- 6.2.1.1. Hitung koreksi-koreksi volume yang timbul;
- 6.2.1.2. Tambahkan atau kurangkan volume air yang ada dalam TUM/kompartemen sesuai hasil perhitungan koreksi di atas;
- 6.2.1.3. Ukur ketinggian permukaan cairan pada volume nominal dengan menggunakan salib ukur dan/atau tongkat ukur.

6.2.2. Penentuan Kepekaan

- 6.2.2.1. Ukur dan catat ketinggian permukaan cairan pada volume nominal;
- 6.2.2.2. Kurangi volume cairan TUM/kompartemen dengan BUS 10 liter;
- 6.2.2.3. Ukur dan catat ketinggian permukaan cairan (X_i);
- 6.2.2.4. Tambahkan volume cairan TUM/kompartemen dengan BUS sebanyak 2 (dua) kali volume yang dikurangkan.
- 6.2.2.5. Ukur dan catat ketinggian permukaan cairan.

6.3. Pengujian Ruang Kosong

- 6.3.1. Ukur dan catat ketinggian permukaan cairan pada volume nominal.

- 6.3.2. Tambahkan cairan secara bertahap menggunakan BUS sampai dengan bibir *manhole* (dom), kemudian catat volume yang ditambahkan (V_{rk}).

6.4. Pengujian Perubahan Bentuk (deformasi)

- 6.4.1. Ukur dan catat ketinggian permukaan cairan pada volume nominal.
- 6.4.2. Isi cairan pada kompartemen sebelahnya sampai volume nominal.
- 6.4.3. Amati dan catat perubahan ketinggian cairan pada kompartemen yang diuji.

- 6.4.1. Hitung volume perubahannya (V_d).

6.5. Pengujian Cairan yang Tertinggal

- 6.5.1. Keluarkan cairan dari TUM/Kompartemen yang diuji sampai menetes dengan waktu tetesan selama 30 sekon.
- 6.5.2. Tutup kran dan miringkan TUM 1 : 20.
- 6.5.3. Buka kran, tampung sisa cairan, ukur volume dan catat.

7. Perhitungan

7.1. Menentukan kepekaan di sekitar indeks digunakan rumus sebagai berikut:

$$Kepekaan = \frac{\text{perubahan ketinggian } (\Delta k)}{\text{perubahan volume } (\Delta V)}$$

7.2. Menentukan volume TUM pada suhu 28°C

7.2.1. Faktor Koreksi akibat perbedaan suhu cairan (C_{ti}) adalah:

$$\begin{aligned} C_{ti} &= \frac{\text{massa jenis air pada suhu cairan dalam bejana}}{\text{massa jenis air pada suhu cairan dalam tangki}} \\ &= \frac{\rho_s}{\rho_m} \end{aligned}$$

7.2.2. Faktor Koreksi akibat perbedaan bahan bejana ukur dan bahan tangki (TUM) adalah (C_{ts}):

$$C_{ts} = 1 + \gamma_s(t_s - 28) + \gamma_m(28 - t_m)$$

7.2.3. $V_{28} =$ [volume hasil penakaran (V)] ×
[(faktor koreksi akibat perbedaan suhu (C_{ti})] ×
[faktor koreksi akibat perbedaan suhu bahan TUM dan bejana (C_{ts})]

$$\begin{aligned} V_{28} &= V \times C_{ti} \times C_{ts} \\ &= V \times \frac{\rho_s}{\rho_m} \times [1 + \gamma_s(t_s - 28) + \gamma_m(28 - t_m)] \end{aligned}$$

7.3. Menentukan letak indeks dari bibir *manhole*/dom

7.3.1. Lakukan penakaran masuk dengan menggunakan BUS berturut-turut sampai dengan cairan uji dalam TUM/Kompartemen penuh dan catat data suhu dan pembacaan BUS masing-masing.

7.3.2. Hitung volume total TUM/Kompartemen.

7.3.3. Hitung selisih volume total TUM/Kompartemen dengan volume nominal (ΔV).

7.3.4. Lakukan penakaran masuk menggunakan BUS kemudian catat masing-masing ketinggian setiap penakaran sampai batas maksimum ruang kosong dan/atau kepekaan yang diizinkan.

7.3.5. Buat tabel data (d) tersebut di atas sebagai berikut:

Tabel Volume per Ketinggian Cairan

No. Penakaran	Volume yang Dikeluarkan		Ketinggian (cm)
		Jumlah Terusan	
		(liter)	
1	0	0	0
2	V-BUS-1	0 + V-BUS-1	x_1
3	V-BUS-2	0 + V-BUS-1 + V-BUS-2	x_2
4	V-BUS-3		x_3
....	V-BUS-4		x_4
....	V-BUS-5		x_5
....	V-BUS-6		x_6
N	V-BUS-n	0 + V-BUS-1 + V-BUS-2 + + V-BUS-n	x_n

Catatan : V-BUS-1 = V-BUS-2 = = V-BUS-n
V-BUS minimum 10 liter

7.3.6. Tentukan letak indeks volume nominal (t_1) berdasarkan ΔV dan tabel volume per ketinggian cairan dengan interpolasi.

7.4. Perhitungan Ruang Kosong

Mengacu pada perhitungan letak indeks maka ruang kosong sama dengan ΔV sebagaimana butir 7.3.6.

7.5. Pembuatan Tabel Volume di sekitar Indeks TUM/Kompartemen

7.5.1. Posisikan permukaan cairan pada ketinggian volume nominal kemudian ukur dan catat.

7.5.2. Tambahkan/kurangkan sejumlah volume cairan setiap perubahan ketinggian 1 cm dan catat besarnya volume setiap penambahan atau dengan cara menggunakan interpolasi Tabel Volume per Ketinggian Cairan.

7.5.3. Buat tabel volume di sekitar indeks per ketinggian 1 cm berdasarkan 7.5.2.

7.6. Perhitungan Cairan yang Tertinggal

Volume cairan yang tertinggal $V_{ct} = \Sigma V$.

7.7. Perhitungan Deformasi TUM/Kompartemen

Volume akibat perubahan bentuk $V_d = V_{tk}$

Lampiran 5 Prosedur Pengujian Tangki Ukur Mobil Metode Volumetrik Penakaran Keluar (Pengosongan)

PROSEDUR PENGUJIAN TANGKI UKUR MOBIL
METODE VOLUMETRIK
PENAKARAN KELUAR (PENGOSONGAN)

1. Pengantar

1.1. Maksud dan Tujuan

Prosedur ini menguraikan tentang tata cara dan tahapan pengujian TUM menggunakan metode penakaran keluar (pengosongan), sebagai acuan dalam pelaksanaan tera/tera ulang TUM.

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini diberlakukan untuk TUM yang digolongkan sebagai UTTP metrologi legal.

1.3. Prasyarat

1.3.1. Peralatan/perlengkapan uji yang digunakan harus bersertifikat.

1.3.2. Peralatan/perlengkapan uji yang digunakan harus berada dalam kondisi laik pakai serta disesuaikan dengan tingkat ketelitian yang diharapkan.

1.3.3. Petugas tera/tera ulang harus memahami dan menguasai:

- a. Metoda pembacaan meniskus bejana ukur/gelas ukur;
- b. Metoda pembacaan nonius pada salib ukur/alat ukur ketinggian cairan;
- c. Petunjuk perhitungan massa jenis air suling (bila menggunakan air suling sebagai cairan ujinya);

2. Standar Acuan

2.1. Rekomendasi Internasional OIML Nomor R 80 Edisi Tahun 2009 tentang *“Road and Rail Tankers”*;

2.2. Rekomendasi Internasional OIML Nomor R 120 Edisi Tahun 1996 tentang *“Standard Capacity Measure for Testing Measuring Systems for Liquids other than Water”*.

3. Standar, Peralatan, dan Perlengkapan Uji

- 3.1. Bejana ukur standar dengan ketelitian 0,05 %;
- 3.2. Thermometer dengan skala terkecil 0,1 °C;
- 3.3. *Stopwatch*;
- 3.4. Landasan bejana lengkap dengan *waterpass*nya;
- 3.5. Cerapan pengujian tangki ukur mobil metode volumetrik penakaran keluar;
- 3.6. Gelas ukur;
- 3.7. Areometer/densimeter/hydrometer;
- 3.8. Salib ukur, tongkat ukur, meter saku dan ban/pita ukur;

4. Notasi

- $\Delta\zeta$: selisih antara “isi kompartemen TUM pada 28 °C” dengan “isi nominal seharusnya”
- γ_{μ} : koefisien muai kubik tangki ukur mobil yang diuji (TUM)
- γ_{σ} : koefisien muai kubik bejana ukur standar (BUS)
- t_s : suhu air rata-rata dalam BUS
- t_m : suhu air rata-rata dalam TUM
- ρ_{σ} : massa jenis air dalam BUS pada suhu pengujian t_s
- ρ_{μ} : massa jenis air dalam TUM pada suhu pengujian t_m
- ΔV : selisih antara “volume nominal TUM seharusnya” dengan “jumlah volume air yang ditakar”
- V_k : volume TUM hasil penambahan atau pengurangan
- $\Delta\zeta'$: volume air yang ditambahkan/dikurangkan untuk menentukan indeks penunjukan
- X_i : Pembacaan ketinggian permukaan air dengan salib ukur/mistar pada TUM BL'
- V_{rk} : besarnya volume ruang kosong
- V : volume air yang ditambahkan ke dalam TUM hingga penuh yaitu sampai bibir lubang TUM (dom)
- V_{tk} : volume air yang ditambahkan atau dikeluarkan dari atau ke dalam TUM hingga permukaan air tepat sampai pada indeks penunjuk
- ΣV : jumlah volume air yang ditampung ke dalam standar volume

T_{si} : suhu air dalam BUS pada setiap kali penakaran

V_d : volume deformasi

5. Persiapan Pengujian

- 5.1. Pastikan cairan yang digunakan berupa air bersih, bebas dari kontaminasi atau bebas dari bahan yang dapat menyebabkan korosi dalam jumlah yang cukup;
- 5.2. Pastikan kondisi peralatan/pelengkapan uji laik fungsi;
- 5.3. Catat/rekam data teknis Bejana Ukur Standar (BUS) dan TUM yang akan diuji ke dalam cerapan pengujian;
- 5.4. Tentukan tipe penggunaan bejana ukur standar yang akan digunakan "kering" dan/atau "basah".

Catatan:

BUS dengan tipe penggunaan "basah", saat pengosongannya harus memperhatikan waktu tetes atau "*delivery time*".

Volume Nominal	Waktu Tetes
$V_N \leq 20$ liter	10 sekon
$V_N > 20$ liter	30 sekon

6. Pelaksanaan Pengujian

6.1. Pengujian Volume Nominal.

- 6.1.1. Catat data kondisi pengujian;
- 6.1.2. Isilah BUS yang digunakan sampai kapasitas nominal;
- 6.1.3. Ukur dan catat suhu air dalam BUS (t_s);
- 6.1.4. Tuangkan air yang ada dalam BUS ke TUM/kompartemen yang diuji dengan memperhatikan waktu tetes atau "*delivery time*"-nya;
- 6.1.5. Ulangi langkah 6.1.2. sampai dengan 6.1.4. sehingga volume air dalam tangki ukur mobil yang diuji mencapai volume nominal TUM/kompartemen.

6.2. Penentuan Indeks Penunjukan dan Pengujian Kepekaan

6.2.1. Penentuan Kepekaan

- 6.2.1.1. Ukur dan catat ketinggian permukaan cairan pada volume nominal;
- 6.2.2.2. Kurangi volume cairan TUM/kompartemen dengan BUS 10 liter;
- 6.2.2.3. Ukur dan catat ketinggian permukaan cairan (X_i);

- 6.2.2.4. Tambahkan volume cairan TUM/kompartemen dengan BUS sebanyak 2 (dua) kali volume yang dikurangkan;
- 6.2.2.5. Ukur dan catat ketinggian permukaan cairan.

6.2.2. Penentuan Indeks Volume Nominal

- 6.2.1.1. Hitung koreksi-koreksi volume yang timbul;
- 6.2.1.2. Tambahkan atau kurangkan volume air yang ada dalam TUM/kompartemen sesuai hasil perhitungan koreksi di atas;
- 6.2.1.3. Ukur ketinggian permukaan cairan pada volume nominal dengan menggunakan salib ukur dan/atau tongkat ukur.

6.3. Pengujian Ruang Kosong

- 6.3.1. Ukur dan catat ketinggian permukaan cairan pada volume nominal.
- 6.3.2. Tambahkan cairan secara bertahap menggunakan BUS sampai dengan bibir *manhole* (dom), kemudian catat volume yang ditambahkan (V_{rk}).

6.4. Pengujian Perubahan Bentuk (Deformasi)

- 6.4.1. Ukur dan catat ketinggian permukaan cairan pada volume nominal.
- 6.4.2. Isi cairan pada kompartemen sebelahnya sampai volume nominal.
- 6.4.3. Amati dan catat perubahan ketinggian cairan pada kompartemen yang diuji.
- 6.4.4. Hitung volume perubahannya (V_d).

6.5. Pengujian Cairan yang Tertinggal

- 6.5.1. Keluarkan cairan dari TUM/Kompartemen yang diuji sampai menetes dengan waktu tetesan selama 30 sekon.
- 6.5.2. Tutup kran dan miringkan TUM 1 : 20.
- 6.5.3. Buka kran, tampung sisa cairan, ukur volume dan catat.

7. Perhitungan

- 7.1. Menentukan kepekaan di sekitar indeks digunakan rumus sebagai berikut:

$$Kepekaan = \frac{\text{perubahan ketinggian } (\Delta k)}{\text{perubahan volume } (\Delta V)}$$

7.2. Menentukan volume TUM pada suhu 28°C

7.2.1. Faktor Koreksi akibat perbedaan suhu cairan (C_{ti}) adalah:

$$C_{ti} = \frac{\text{massa jenis air pada suhu cairan dalam bejana}}{\text{massa jenis air pada suhu cairan dalam tangki}} \\ = \frac{\rho_s}{\rho_m}$$

7.2.2. Faktor Koreksi akibat perbedaan bahan bejana ukur dan bahan tangki (TUM) adalah (C_{ts}):

$$C_{ts} = 1 + \gamma_s(t_s - 28) + \gamma_m(28 - t_m)$$

7.2.3. $V_{28} =$ [volume hasil penakaran (V)] ×
[(faktor koreksi akibat perbedaan suhu (C_{ti})] ×
[faktor koreksi akibat perbedaan suhu bahan TUM dan bejana (C_{ts})]

$$V_{28} = V \times C_{ti} \times C_{ts} \\ = V \times \frac{\rho_s}{\rho_m} \times [1 + \gamma_s(t_s - 28) + \gamma_m(28 - t_m)]$$

7.3. Menentukan letak indeks dari bibir *manhole*/dom

7.3.1. Lakukan penakaran masuk dengan menggunakan BUS berturut-turut sampai dengan cairan uji dalam TUM/Kompartemen penuh dan catat data suhu dan pembacaan BUS masing-masing.

7.3.2. Hitung volume total TUM/Kompartemen.

7.3.3. Hitung selisih volume total TUM/Kompartemen dengan volume nominal (ΔV).

7.3.4. Lakukan penakaran masuk menggunakan BUS kemudian catat masing-masing ketinggian setiap penakaran sampai batas maksimum ruang kosong dan/atau kepekaan yang diizinkan.

7.3.5. Buat tabel data (d) tersebut di atas sebagai berikut:

Tabel Volume per Ketinggian Cairan

No. Penakaran	Volume yang Dimasukkan		Ketinggian (cm)
		Jumlah Terusan	
		(liter)	
1	V-BUS-1	0 + V-BUS-1 + V-BUS-2 + + V-BUS-n	x_1
2	V-BUS-2		x_2
3	V-BUS-3		x_3
4	V-BUS-4		x_4
....	V-BUS-5		x_5
....	V-BUS-6	0 + V-BUS-1 + V-BUS-2	x_6
....	V-BUS-n	0 + V-BUS-1	x_n
N	0	0	0

Catatan : V-BUS-1 = V-BUS-2 = = V-BUS-n
V-BUS minimum 10 liter

7.3.6. Tentukan letak indeks volume nominal (t_1) berdasarkan ΔV dan tabel volume per ketinggian cairan dengan interpolasi.

7.4. Perhitungan Ruang Kosong

Mengacu pada perhitungan letak indeks maka ruang kosong sama dengan ΔV sebagaimana butir 7.3.6.

7.5. Pembuatan Tabel Volume di sekitar Indeks TUM/Kompartemen

7.5.1. Posisikan permukaan cairan pada ketinggian volume nominal kemudian ukur dan catat.

7.5.2. Tambahkan/kurangkan sejumlah volume cairan setiap perubahan ketinggian 1 cm dan catat besarnya volume setiap penambahan atau dengan cara menggunakan interpolasi Tabel Volume per Ketinggian Cairan.

7.5.3. Buat tabel volume di sekitar indeks per ketinggian 1 cm berdasarkan 7.5.2.

7.6. Perhitungan Cairan yang Tertinggal

Volume cairan yang tertinggal $V_{ct} = \Sigma V$.

7.7. Perhitungan Deformasi TUM/Kompartemen

Volume akibat perubahan bentuk $V_d = V_{tk}$

KOP SURAT
(KANTOR DINAS YANG MEMBIDANGI URUSAN PERDAGANGAN DI PROVINSI
ATAU KABUPATEN/KOTA)

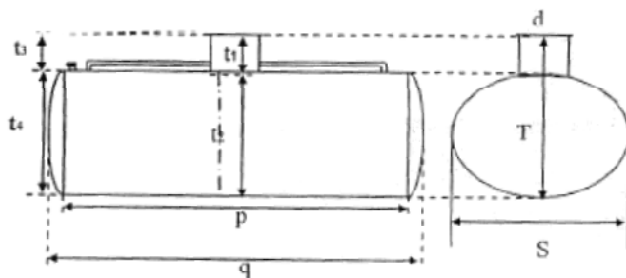
Nomor :		Merek Kendaraan :	
Pemilik :		Nomor Polisi /	
Alamat :		Diuji Oleh :	1.
Merek / Buatan :			2.
Nomor : Kompartemen :		Tanggal :	
TUM :		Hasil :	
Volume Nominal :	 Liter		

NIP.

KOP SURAT
(KANTOR DINAS YANG MEMBIDANGI URUSAN PERDAGANGAN DI PROVINSI
ATAU KABUPATEN/KOTA)

**KETERANGAN HASIL PENGUJIAN
TANGKI UKUR MOBIL**

Nomor	:	Merek Kendaraan	:
Pemilik	:	Nomor Polisi /	:
Alamat	:	Diuji Oleh	: 1.....
Merek / Buatan	:		: 2.....
Nomor : Kompartemen	:	Tanggal	:
TUM	:	Hasil	:
Volume Nominal	: Liter		



DISAHKAN BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NO.2 TAHUN 1981
TENTANG METROLOGI LEGAL
DENGAN MEMBUBUHKAN
TANDA TERA SAH DAN JAMINAN

t_3 : mm p :
 t_4 : mm q :
 T : mm s :
 d : mm

Penunjukan Alat Ukur Ketinggian Cairan (cm)	Volume TUM Sebenarnya pada 28 °C (Liter)	Kepekaan (...mm / 0.1 % VN)	Ruang Kosong (Liter)

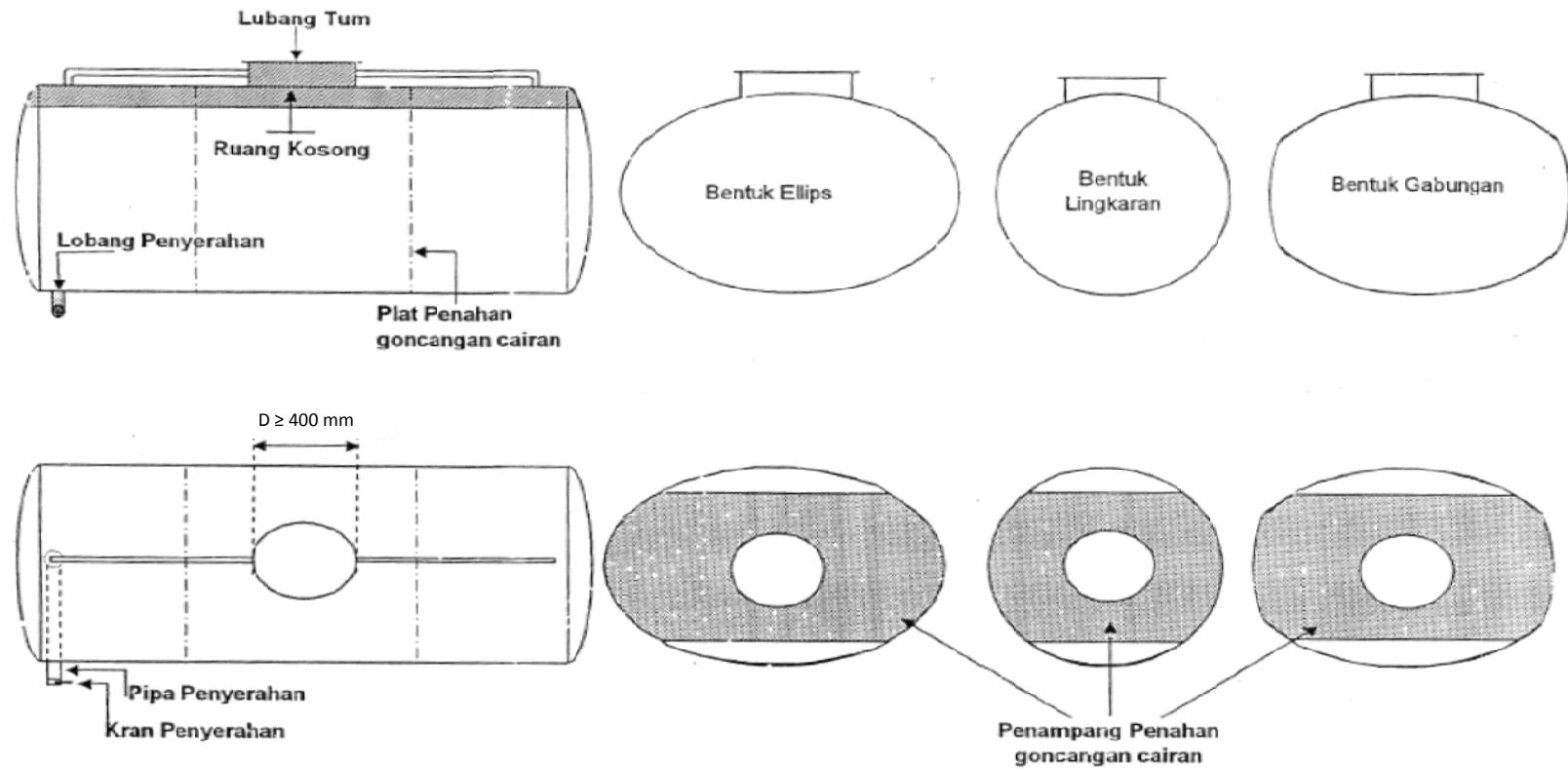
Catatan :

1. Tangki Ukur Mobil ini harus ditera ulang kembali paling lambat:.....
2. TUM terdiri dariKompartemen;
3. Surat Keterangan ini tidak berlaku lagi apabila cap tanda tera rusak / putus.

.....
NIP.

Lampiran 7 Konstruksi TUM Satu Kompartemen

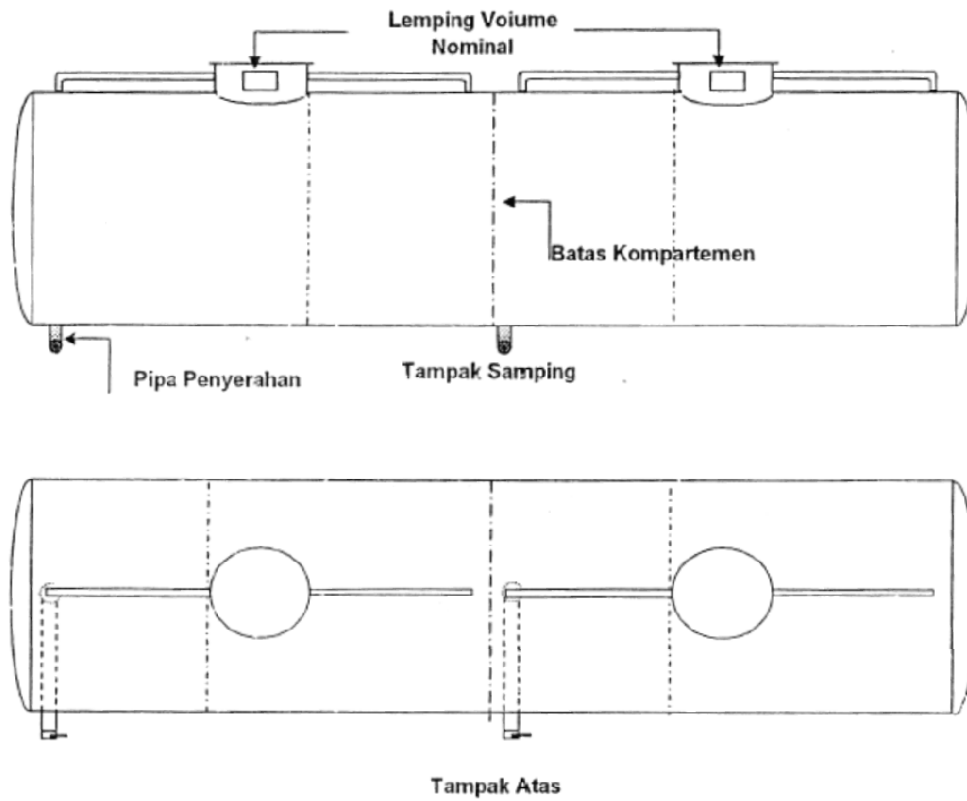
KONSTRUKSI TUM 1 KOMPARTEMEN



Catatan : Lubang Penyerahan terletak di bagian dasar yang rata

Lampiran 8 Letak Lemping Volume Nominal Pada TUM Dua Kompartemen

LETAK LEMPING VOLUME NOMINAL PADA TUM 2 KOMPARTEMEN

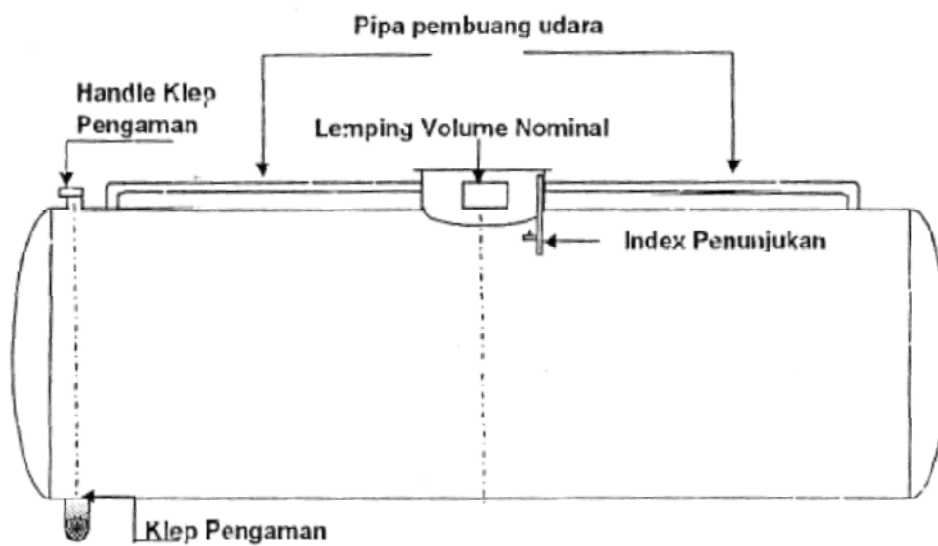


Catatan : Lubang Penyerahan terletak di bagian dasar yang paling rendah dari kompartemen

Lampiran 9 Letak Lemping Volume Nominal Pada TUM Satu Kompartemen

LETAK LEMPING VOLUME NOMINAL PADA TUM 1 KOMPARTEMEN

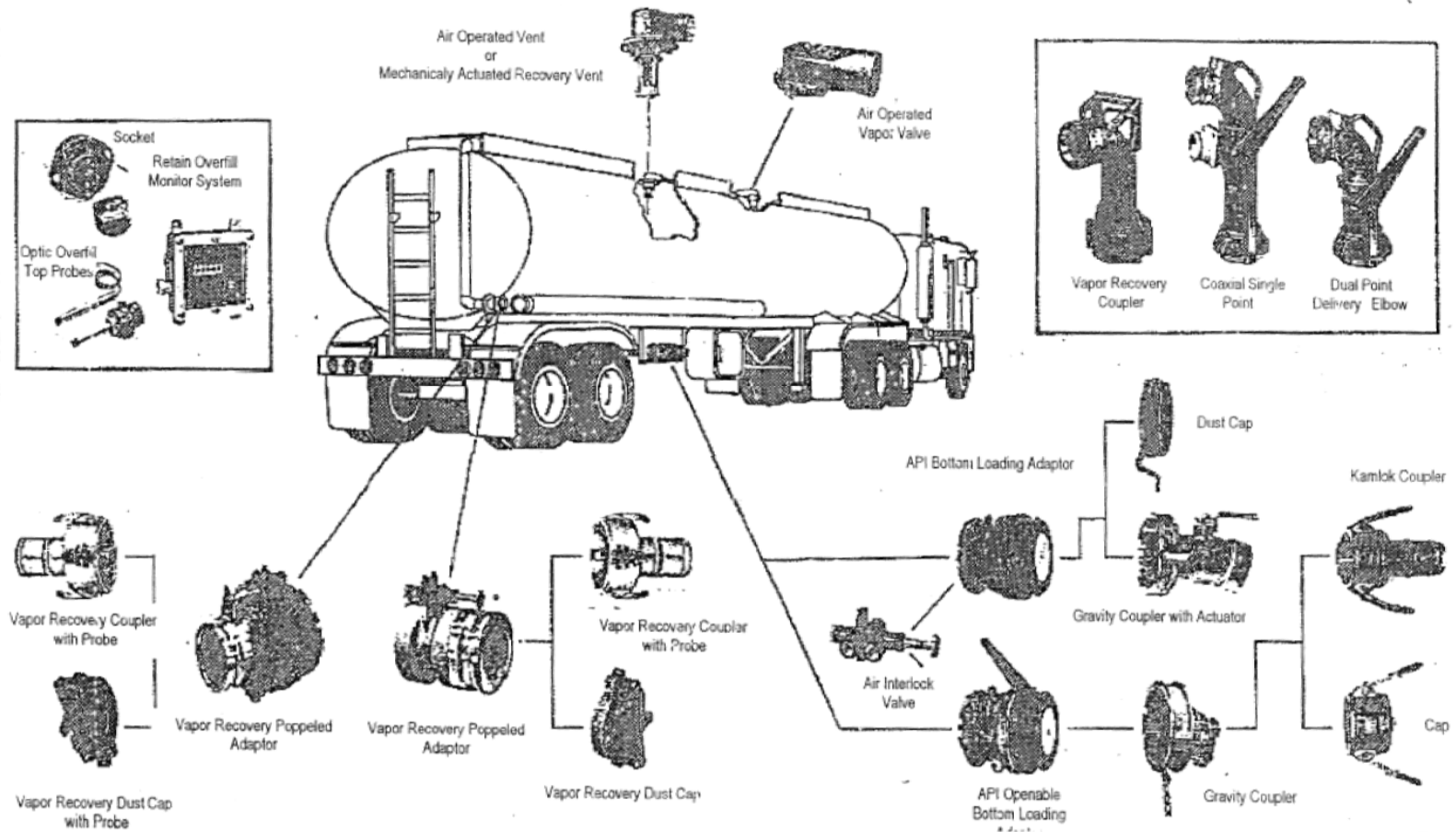
KONTRUKSI TUM 1 KOMPARTEMEN



Catatan : Lubang Penyerahan terletak di bagian dasar yang paling rendah dari kompartemen

Lampiran 10 Konstruksi dan Perlengkapan TUM BL

KONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN TUM BOTTOM LOADING



Lampiran 11 Contoh Lemping Isi Nominal Untuk TUM Satu Kompartemen

Contoh Lemping Isi Nominal Untuk TUM
Terdiri Dari 1 (satu) Kompartemen



Lampiran 12 Contoh Lemping Isi Nominal Untuk TUM Dua Kompartemen

